

RAPPORT DE PROJET STATISTIQUE

Élèves 2A

Trajectoires de performance en athlétisme d'élite : modélisation de la relation âge-performance et identification de l'âge au pic

Étudiants :

Arthur DELETANG
Maëlys D'HALLUIN
Clémence PINSARD

Tuteur :

Imad Hamri

Résumé

La détection précoce des talents sportifs et la compréhension de la trajectoire des athlètes d'élite constituent des enjeux majeurs pour les fédérations sportives internationales. Cette étude s'intéresse à la relation entre l'âge et la performance en athlétisme, en cherchant à identifier l'âge au pic de performance selon les disciplines et le sexe. Mieux comprendre cette dynamique permet non seulement d'optimiser la planification des carrières sportives, mais aussi d'améliorer les stratégies de détection et d'accompagnement des jeunes athlètes. L'analyse s'appuie sur les données de World Athletics couvrant la période 1985–2024, recensant les 100 meilleures performances annuelles mondiales par discipline et par sexe. Deux modèles non linéaires sont mobilisés : le modèle de Moore (1975) et le modèle IMAP (Berthelot et al., 2019), appliqués à différentes familles de disciplines. Cette étude permet de comparer les dynamiques de progression et de déclin entre disciplines et entre sexes, et ainsi contribuer à une meilleure connaissance du vieillissement athlétique.

Abstract

Early talent detection and understanding the career trajectories of elite athletes are key challenges for international sports federations. This study examines the relationship between age and performance in athletics, aiming to identify peak performance age across disciplines and sexes. A deeper understanding of this dynamic can help optimize career planning and improve strategies for identifying and supporting young athletes. The analysis draws on World Athletics data spanning 1985–2024, covering the top 100 annual performances worldwide per discipline and sex. Two nonlinear models are applied : the Moore model (1975) and the IMAP model (Berthelot et al., 2019), across various discipline families. This study allows us to compare the dynamics of progression and decline between disciplines and between sexes, and thus contribute to a better understanding of athletic aging.

Table des matières

Résumé	1
Abstract	1
Introduction	3
Contexte et enjeux	3
Objectif de l'étude	3
Questions de recherches et trajectoires attendues	3
1 Présentation des données	5
1.1 Préparation et nettoyage des données	5
1.2 Variables d'intérêt	6
2 Étude 1 : Statistiques descriptives et analyse inférentielle	7
2.1 Méthodologie	7
2.2 Résultats descriptifs et indicateurs de position	7
2.3 Étude de la distribution et vérification de la normalité	8
2.4 Analyse inférentielle : Influence du sexe et de la discipline	10
2.5 Discussion	11
3 Etude 2 : Modèles	12
3.1 Modèles	12
3.1.1 Modèle de Moore (1975)	12
3.1.2 Modèle IMAP (2019)	14
3.2 Méthode générale	14
3.2.1 Précautions pour gérer le déséquilibre des âges	14
3.2.2 Descente de gradients	15
3.2.3 Introduction de l'aléatoire pour initialiser les paramètres	17
3.2.4 Choix du modèle le plus performant : Critère d'optimisation	18
Comparaison des modèles : AIC et BIC	19
3.3 Résultats	19
Résultats du modèle IMAP	19
Comparaison des modèles Moore et IMAP	21
3.4 Discussion	23
3.4.1 Âge au pic selon la famille de disciplines	23
3.4.2 Différences entre sexes	23
3.4.3 Comparaison des modèles Moore et IMAP	23
4 Discussion générale	24
Conclusion	25
Remerciements	26
Références	27
Annexes	28
4.1 Compléments de l'analyse de distribution	28
4.1.1 Distributions des athlètes féminines	28
4.1.2 Analyse de la normalité (QQ-Plots)	28
4.2 Annexe : comparaison des modèles	34

Introduction

Contexte et enjeux

La détection précoce des talents sportifs constitue un enjeu majeur pour les fédérations internationales d'athlétisme. Si la question de l'identification des jeunes athlètes prometteurs semble intuitive, elle se révèle en réalité bien plus complexe : les performances exceptionnelles observées à l'adolescence ne garantissent pas nécessairement la réussite au plus haut niveau à l'âge adulte. Ce constat soulève une problématique centrale : comment identifier, parmi les jeunes athlètes performants, ceux qui parviendront à maintenir, voire améliorer leur niveau dans les années suivantes ?

Cette question s'inscrit dans un contexte scientifique où la relation entre l'âge et la performance sportive a fait l'objet de nombreuses recherches. Depuis les travaux pionniers de Moore en 1975, qui proposa le premier modèle mathématique de cette relation, la communauté scientifique n'a cessé d'approfondir la compréhension de cette dynamique. Plus récemment, Berthelot et ses collaborateurs ont développé en 2019 le modèle IMAP (Integrative Model of Age-Performance), fondé sur des mécanismes biologiques cellulaires, offrant ainsi une nouvelle perspective pour modéliser l'évolution des capacités physiques tout au long de la vie.

Notre étude s'appuie sur une base de données internationale fournie par World Athletics, couvrant la période 2000-2024 et recensant les 100 meilleures performances annuelles, pour chaque sexe, dans chaque discipline athlétique. Ce corpus, portant sur plusieurs dizaines de milliers de performances au plus haut niveau mondial, permet d'analyser finement la trajectoire des athlètes d'élite à travers différentes disciplines.

Objectif de l'étude

L'objectif principal de ce projet est d'analyser la relation entre l'âge et la performance en athlétisme. Plus spécifiquement, nous cherchons à comprendre comment évoluent les performances athlétiques au fil du temps et à déterminer l'âge auquel les athlètes atteignent leur pic de performance.

Contrairement aux approches basées uniquement sur l'âge moyen des athlètes, qui peuvent être biaisées par les différences d'âge de début et de fin de carrière selon les pays ou les disciplines, notre étude se concentre sur l'identification de l'âge au pic de performance. Cette approche permet de mieux comprendre la dynamique temporelle de la performance sportive, caractérisée par une phase de croissance progressive des capacités, suivie d'un plateau puis d'un déclin lié au vieillissement.

Questions de recherches et trajectoires attendues

L'analyse de nos données vise à répondre à plusieurs interrogations fondamentales sur la dynamique de la performance athlétique. La littérature scientifique nous guide dans la formulation de nos attentes quant aux résultats escomptés.

Tout d'abord, nous cherchons à caractériser la variabilité de l'âge au pic de performance selon les disciplines. Les travaux d'Allen et Hopkins ([Allen et Hopkins 2015](#)) ont établi une relation claire entre la durée de l'épreuve et l'âge optimal de performance : dans les épreuves de puissance explosive et de sprint, l'âge au pic décroît avec la durée de l'effort, allant d'environ 27 ans pour les lancers à 20 ans pour les sprints courts en natation. À l'inverse, pour les épreuves d'endurance, l'âge au pic augmente avec la durée, s'échelonnant d'environ 20 ans pour les épreuves courtes à près de 39 ans pour l'ultra-endurance cycliste. Cette tendance s'explique par les différences dans les systèmes énergétiques sollicités et le temps nécessaire au développement complet des capacités aérobie. Nous nous attendons donc à observer dans nos données un âge au pic plus précoce pour les épreuves de sprint et de saut, et plus tardif pour les disciplines d'endurance comme le demi-fond et le fond.

La question des différences entre sexes mérite également une attention particulière. Bien que plusieurs études, notamment celle d'Allen et Hopkins ([Allen et Hopkins 2015](#)), rapportent peu de différences entre hommes et femmes dans l'âge au pic de performance pour les épreuves explosives et d'endurance, d'autres travaux suggèrent une distinction : l'analyse des Jeux Olympiques 2020 ([InfographicSite 2021](#)) révèle que l'âge moyen des athlètes masculins est d'un an supérieur à celui des femmes. De plus, des études sur le vieillissement athlétique indiquent que le déclin de performance avec l'âge pourrait être plus marqué chez les femmes que chez les hommes dans certaines disciplines, particulièrement en sprint, tandis que cette différence s'atténue dans les épreuves d'endurance longue. Nos analyses chercheront à confirmer ou infirmer ces tendances sur notre échantillon d'athlètes.

Enfin, la dynamique temporelle de la performance nous intéresse particulièrement. La relation âge-performance suit typiquement une forme asymétrique en U inversé : une phase de croissance progressive durant l'enfance et l'adolescence, un plateau lors du pic de performance à l'âge adulte, puis un déclin dont la vitesse s'accélère après 70 ans. Carter ([Carter et al., s. d.](#)) décrit cette asymétrie comme une caractéristique fondamentale du vieillissement humain. La phase de croissance et la phase de déclin ne sont pas symétriques, et cette asymétrie pourrait varier selon les disciplines. Les épreuves de puissance, qui dépendent fortement des fibres musculaires rapides, connaissent un déclin plus précoce et prononcé que les épreuves d'endurance, où la perte de capacité aérobie est plus progressive. Nous explorerons donc la vitesse de progression en début de carrière et la vitesse de déclin après le pic, en comparant ces dynamiques entre disciplines et entre sexes.

1 Présentation des données

Notre étude s'appuie sur une base de données issue de World Athletics, la fédération sportive internationale chargée de régir les fédérations nationales d'athlétisme et d'organiser les compétitions internationales mondiales¹. Cette base recense, pour chaque discipline et chaque année entre 1985 et 2024, les 100 meilleures performances mondiales réalisées lors de compétitions officielles.

Les données comportent plusieurs variables clés : l'identifiant de l'athlète, son âge au moment de la performance, son sexe, sa nationalité, la discipline pratiquée, la performance brute (temps, distance ou hauteur selon la discipline) et le ResultScore. Ce dernier, développé par World Athletics, constitue une métrique normalisée permettant de comparer les performances entre disciplines différentes en s'appuyant sur des paramètres définis par des experts du domaine.

La base couvre l'ensemble des disciplines olympiques en athlétisme : courses (sprint, demi-fond, fond, haies), sauts (hauteur, longueur, triple saut, perche), lancers (poids, disque, javelot, marteau) et épreuves combinées (décathlon, heptathlon). Cette diversité permet d'analyser finement les spécificités de chaque famille de disciplines.

Il convient toutefois de noter certaines limites structurelles : un déséquilibre dans la répartition des athlètes par âge, avec une sous-représentation des athlètes de plus de 35 ans, ainsi qu'une possible hétérogénéité dans la qualité de l'enregistrement des données selon les périodes et les pays. Ces biais potentiels seront pris en compte dans notre analyse et discutés dans l'interprétation des résultats.

1.1 Préparation et nettoyage des données

Le passage des données brutes à un échantillon exploitable a nécessité un protocole de nettoyage, articulé autour de quatre étapes clés :

- **Calcul de l'âge et nettoyage initial** : Les entrées ne disposant pas de performance numérique exploitable ou d'une date de naissance valide ont été écartées. L'âge de chaque athlète a été calculé par la différence entre l'année de la performance (*season*) et son année de naissance.

Une limite méthodologique inhérente à la base de données doit être soulignée : la date exacte de la performance n'étant pas disponible, l'âge au pic a été estimé par la différence entre l'année de la compétition et l'année de naissance de l'athlète.

- **Identification des carrières terminées** : Afin d'éviter le biais de troncature (inclure un athlète n'ayant pas encore atteint son pic), nous avons restreint l'étude aux athlètes retraités. Un seuil de "retraite" a été fixé à l'année 2022 : tout athlète ayant réalisé une performance après cette date a été considéré comme actif et exclu de l'analyse.
- **Sélection de la meilleure performance annuelle** : Pour chaque athlète, à chaque âge et dans chaque discipline, nous n'avons conservé que la meilleure performance annuelle. Cette étape permet d'éliminer les variations de forme intra-saisonnières. Les disciplines ont ensuite été regroupées en neuf familles majeures : **5000-100000**, **800 - 1500 - Steeple**, **Épreuves combinées**, **Marche**, **Marathon**, **Sauts**, **Haies**, **Sprint** et **Lancers**.
- **Filtrage par expérience et équilibrage (Top 32)** : Pour garantir que l'âge au pic observé soit représentatif d'une trajectoire complète, seuls les athlètes ayant au moins **5 années de performances** enregistrées dans une même discipline ont été retenus. Enfin, pour corriger les disparités d'effectifs entre les sexes, nous avons procédé à un échantillonnage équilibré en sélectionnant le **Top 32** des meilleurs athlètes par discipline et par sexe, seuil défini par l'effectif le plus restreint du jeu de données (heptathlon).

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Athletics

1.2 Variables d'intérêt

L'analyse repose sur un ensemble de variables structurées pour répondre à la problématique de l'évolution de la performance :

- **Age_Pic_Obs** : L'âge auquel l'athlète a réalisé son record personnel absolu au cours de sa carrière. Il s'agit de notre variable dépendante centrale.
- **Sex** : Pour comparer les performances entre les femmes et les hommes.
- **Famille** : Regroupement des disciplines par filières énergétiques.
- **Discipline** : Pour observer les ressemblances et différences entre les 24 disciplines en athlétisme.
- **meilleure_perf_km_par_h** : Conversion de la performance en kilomètre par heure afin d'avoir des valeurs positives à maximiser dans nos modèles.
- **mark_numeric** : Meilleure performance d'un athlète sur une saison au format numérique (seconde ou mètre selon la discipline).

2 Étude 1 : Statistiques descriptives et analyse inférentielle

Dans l'optique de mieux comprendre la structure de l'échantillon d'élite et d'en obtenir une vue d'ensemble, les caractéristiques de l'âge au pic observé sont examinées en premier lieu. Cette analyse préliminaire permet d'identifier des tendances majeures et de justifier le choix des modélisations non linéaires (Moore et IMAP) qui suivront.

2.1 Méthodologie

La démarche analytique est structurée en trois phases complémentaires. Une **analyse descriptive** globale est d'abord menée pour identifier les indicateurs de position (médiane, quartiles) selon le sexe et la discipline. Ensuite, la distribution des données est soumise à un **test de normalité** (Shapiro-Wilk) afin de valider le cadre statistique. Enfin, une **analyse inférentielle** est déployée pour tester statistiquement l'influence du sexe et de la spécialité athlétique sur l'âge de performance.

2.2 Résultats descriptifs et indicateurs de position

Afin de cerner les principales caractéristiques de la population étudiée, une analyse descriptive a été menée sur l'ensemble des disciplines. L'examen de la distribution globale (Figure 1) permet d'observer que la majorité des records personnels sont enregistrés dans une fenêtre comprise entre 22 et 28 ans pour les deux sexes. On note cependant une répartition distincte selon le genre : les hommes sont davantage représentés entre 21 et 24 ans, tandis que la tendance s'inverse par la suite. À partir de 26 ans, on observe une proportion plus importante de femmes atteignant leur âge au pic.

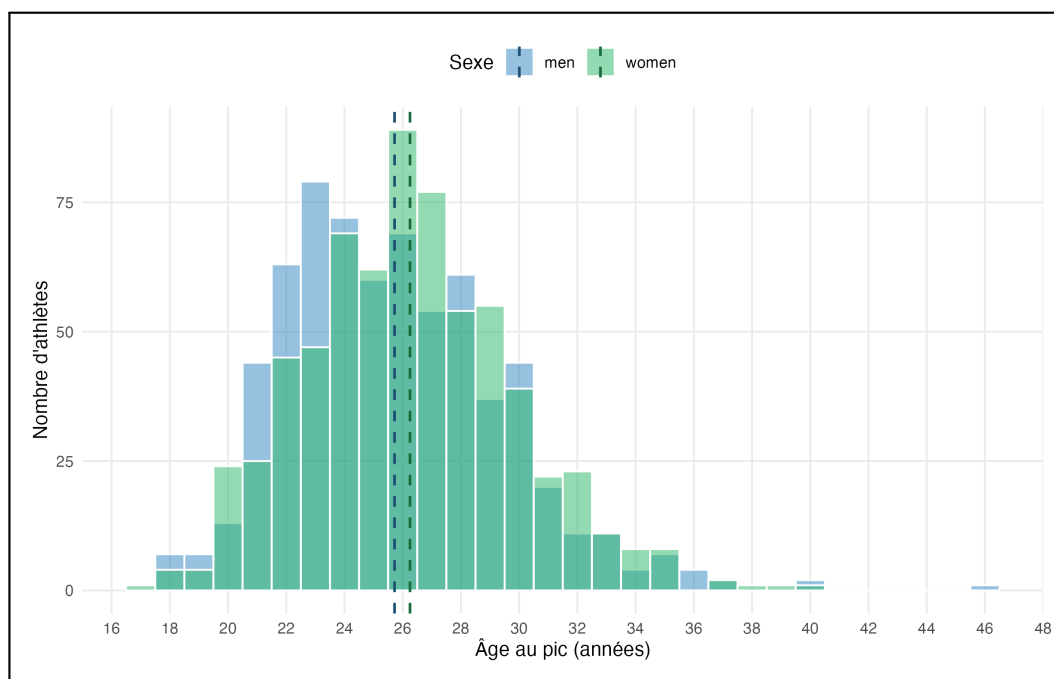


FIGURE 1 : Distribution de l'âge au pic

Les indicateurs de position associés à cette distribution sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

TABLE 1 : Résumé statistique de l'âge au pic observé selon le sexe

Sexe	Eff.	Min	Q1	Moyenne $\pm$ SD	Médiane	Q3	Max
Hommes	672	18	23	25.72 ± 3.74	25	28	46
Femmes	672	17	24	26.25 ± 3.60	26	29	40

Une différence d'un an est observée sur l'âge médian, s'établissant à 25 ans chez les hommes contre 26 ans chez les femmes. La répartition par familles de disciplines (Figure 2) montre également des variations de maturité sensibles selon les spécialités.

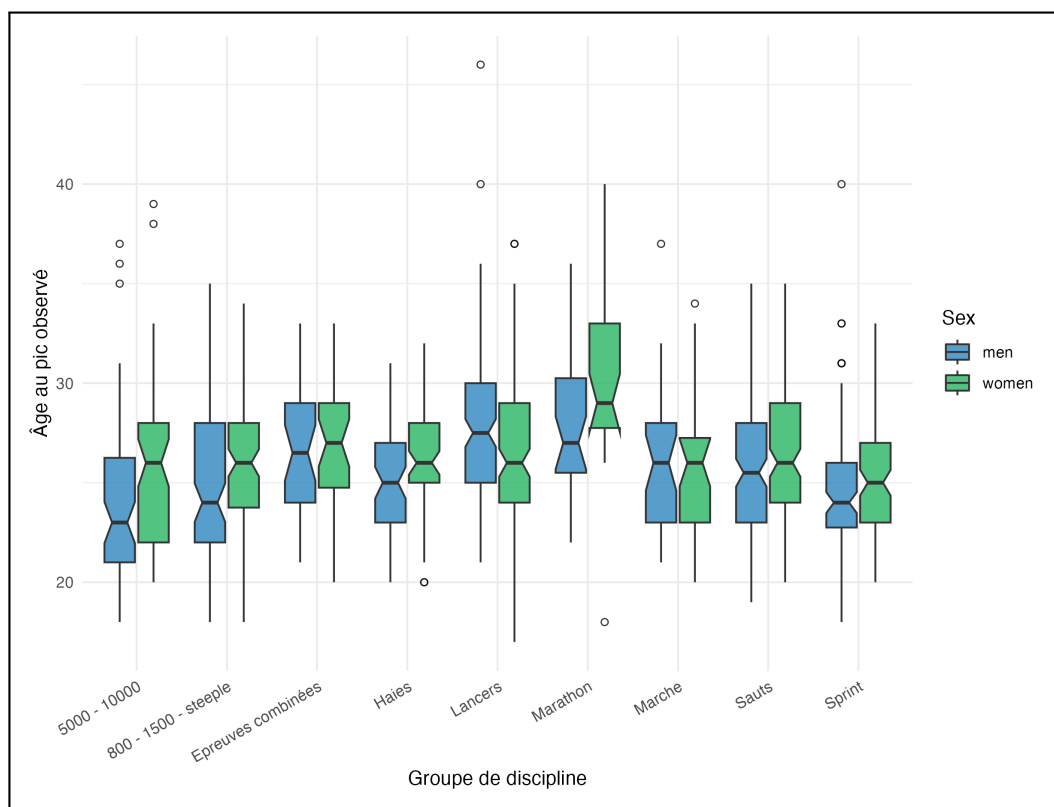


FIGURE 2 : Âges au pic observés selon les familles de disciplines et le sexe

Le groupe **Sprint** se distingue par la maturité la plus précoce, avec des médianes basses et une distribution resserrée. À l'inverse, le **Marathon** et les **Lancers** affichent les médianes les plus élevées.

On observe des structures de distribution spécifiques selon les familles :

- **Proximité entre sexes** : En **Haies**, en **Sauts** et dans les **Épreuves combinées**, les médianes et les quartiles sont quasiment alignés entre les hommes et les femmes.
- **Dispersion** : La famille **Lancers** et le **Marathon** montrent des distributions supérieures très étirées, signalant une plus grande variabilité de l'âge au pic.
- **Valeurs extrêmes** : Les **Lancers** et le **5000 - 10000** présentent de nombreux points isolés vers le haut, particulièrement chez les hommes, contrairement aux épreuves combinées ou aux Haies.

2.3 Étude de la distribution et vérification de la normalité

Avant de procéder aux tests d'inférence, il est indispensable d'étudier la forme de la distribution de notre variable d'intérêt : l'âge au pic observé. Cette étape permet de vérifier si les données suivent une loi normale, condition *sine qua non* pour l'utilisation de tests paramétriques classiques.

Analyse visuelle par les histogrammes

L'examen des histogrammes permet d'observer la répartition réelle des athlètes par classe d'âge. La Figure 3 présente cette distribution pour les athlètes masculins, segmentée par Famille de disciplines.

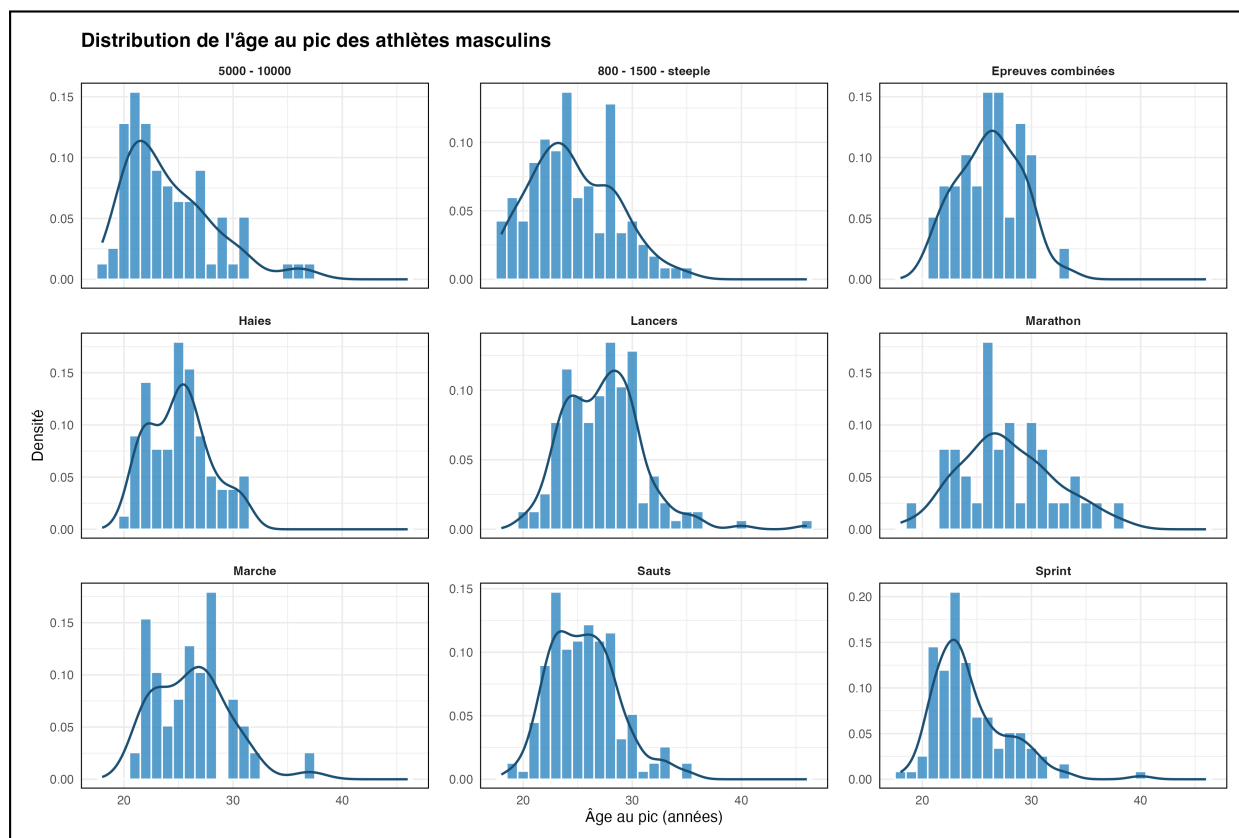


FIGURE 3 : Distributions de l'âge au pic de performance (Athlètes masculins)

L'observation de la Figure 3 révèle des profils variés :

- Certaines familles, comme le **Sprint**, montrent une concentration très marquée sur des âges précoces avec une chute rapide de l'effectif.
- D'autres, comme les **Lancers**, présentent une distribution plus étalée, suggérant une plus grande hétérogénéité des âges de performance.
- De manière générale, on observe une "queue" de distribution vers la droite (asymétrie positive), indiquant que si l'accès au haut niveau est limité avant 20 ans, le maintien de la performance peut se prolonger tardivement pour certains individus.

Note : Les histogrammes concernant les athlètes féminines ainsi que l'ensemble des graphiques Quantile-Quantile (QQ-plots) sont consultables en Annexe.

Test statistique de normalité (Shapiro-Wilk)

Pour confirmer les observations visuelles, un test de **Shapiro-Wilk** a été réalisé sur chaque groupe (combinaison sexe/famille). Ce test évalue l'hypothèse nulle (H_0) de normalité des données. Si la p -value est inférieure au seuil de 5%, l'hypothèse de normalité est rejetée. Le tableau ci-dessous présente une sélection représentative des résultats obtenus.

TABLE 2 : Sélection de résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk par groupe

Famille	Sexe	Statistique W	p -value	Normalité
Sprint	Hommes	0.892	< 0.001	NON
Lancers	Hommes	0.914	< 0.001	NON
5000 - 10000	Hommes	0.883	< 0.001	NON
Sauts	Hommes	0.965	0.002	NON
Marathon	Femmes	0.927	0.033	NON
800 - 1500 - steeple	Hommes	0.969	0.023	NON
Épreuves combinées	Hommes	0.963	0.335	OUI

Famille	Sexe	Statistique W	p-value	Normalité
Marche	Femmes	0.942	0.083	OUI
Haies	Femmes	0.975	0.230	OUI

Note : L'intégralité des 18 tests (couvrant toutes les familles pour chaque sexe) est consultable en annexe. La majorité des groupes non mentionnés ici rejettent également l'hypothèse de normalité.

Conclusion sur le choix des tests

L'analyse du tableau Table 2 montre que l'hypothèse de normalité est rejetée pour la majorité des familles de disciplines. Ce résultat corrobore les observations visuelles : la distribution de l'âge au pic présente majoritairement une asymétrie positive, marquée par un seuil d'accès au haut niveau vers 20 ans et un maintien de la performance qui s'étire pour certains athlètes au-delà de 30 ans. Bien que la normalité soit statistiquement acceptée pour quelques groupes isolés, une **méthodologie non paramétrique unique** est privilégiée pour l'ensemble de l'étude. Ce choix garantit la cohérence des comparaisons entre toutes les disciplines et assure la robustesse des résultats face aux distributions asymétriques observées.

Implication méthodologique : La distribution de l'âge au pic n'étant pas uniformément normale, l'utilisation de la moyenne et de l'écart-type comme seuls indicateurs serait trompeuse. Par conséquent :

1. La **médiane** et les **quartiles** sont privilégiés pour décrire les positions.
2. Des **tests non paramétriques**, fondés sur les rangs, sont exclusivement utilisés pour comparer les groupes dans la suite de l'analyse.

2.4 Analyse inférentielle : Influence du sexe et de la discipline

Méthodologie et raisonnement statistique

Le raisonnement statistique reposant sur la comparaison des rangs plutôt que des moyennes permet de s'affranchir des contraintes liées aux valeurs extrêmes et à l'asymétrie des données. Pour ce faire, les procédures suivantes ont été appliquées avec un seuil de significativité $\alpha = 0,05$:

- **Test de Wilcoxon-Mann-Whitney :** Ce test est mobilisé pour comparer l'âge au pic entre les sexes. Il teste si une distribution est statistiquement décalée par rapport à l'autre en se basant sur la somme des rangs.
- **Test de Kruskal-Wallis :** Utilisé pour comparer plus de deux groupes (les familles de disciplines). Il constitue l'alternative non paramétrique à l'ANOVA à un facteur et évalue si au moins une famille présente une médiane statistiquement différente des autres.
- **Test post-hoc de Dunn :** En cas de résultat significatif au test de Kruskal-Wallis, cette procédure est utilisée pour identifier quelles familles se distinguent spécifiquement les unes des autres. Une **correction de Bonferroni** est systématiquement appliquée aux p -values pour limiter le risque d'erreur de type I lié à la multiplicité des tests.

Résultats des tests globaux

****Comparaison par sexe****

Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney confirme une différence statistiquement significative entre les deux distributions ($p = 0,0016$). Ce résultat permet de rejeter l'hypothèse d'une égalité des médianes et indique que, dans cet échantillon, l'âge au pic des athlètes féminines (médiane à 26 ans) est légèrement supérieur à celui des athlètes masculins (médiane à 25 ans).

****Comparaison par familles de disciplines****

Le test de Kruskal-Wallis met en évidence une forte hétérogénéité entre les spécialités athlétiques ($\chi^2 = 98,22, p < 0,001$). Les tests de comparaison par paires (Dunn) indiquent les tendances suivantes :

- Un contraste marqué est observé entre le **Marathon** et les épreuves de **Sprint** ($p_{adj} < 0,001$). Les résultats montrent un lien entre l’allongement de la distance de course et l’élévation de l’âge au pic.
- Les familles des **Lancers** et du **Sprint** présentent également des distributions significativement décalées ($p_{adj} < 0,001$), suggérant des dynamiques de maturité distinctes entre la puissance explosive courte et la force technique.
- À l’inverse, aucun lien statistique clair n’est mis en évidence entre les **Sauts** et les **Haies**, laissant supposer des contraintes physiologiques comparables.

Analyse détaillée par discipline

L’examen par épreuve individuelle permet d’identifier les disciplines où le lien entre sexe et maturité est le plus manifeste (Table 3).

TABLE 3 : Principaux résultats du test de Wilcoxon par discipline

Discipline	Médiane Hommes	Médiane Femmes	p -value	Conclusion
800 Mètres	23.0	25.5	0.002	Significatif
10 000 Mètres	23.0	27.0	0.007	Significatif
Marathon	27.0	29.0	0.009	Significatif
Disque	28.0	25.5	0.012	Significatif

Sur l’ensemble des épreuves significatives, une tendance se dégage : le pic de performance féminin semble plus tardif, à l’exception du lancer du disque où le schéma inverse est observé.

2.5 Discussion

Les analyses statistiques réalisées suggèrent que l’âge au pic de performance pourrait résulter d’une interaction entre le sexe et la nature des filières énergétiques sollicitées.

Dans les disciplines d’endurance pure (10 000 m, marathon), un écart significatif est identifié, ce qui permet de supposer que les trajectoires de carrière féminines pourraient être caractérisées par une maturité plus tardive ou une longévité accrue dans l’élite. Il est possible que des facteurs liés à la gestion des carrières ou à des capacités d’adaptation aérobie prolongées chez les femmes expliquent ce décalage d’un à quatre ans, comme cela a pu être évoqué dans certains travaux sur le métabolisme lipidique [Source].

À l’inverse, l’absence de différence significative observée dans les épreuves de sprint court ou de sauts laisse supposer que pour les disciplines dépendant prioritairement de la puissance explosive, des contraintes biologiques pourraient imposer un cadre temporel plus rigide et similaire pour les deux sexes.

Ces interprétations doivent toutefois être considérées avec prudence. Bien que des liens statistiques soient mis en évidence, une causalité biologique directe ne peut être affirmée sur la base de ces seules données. Il est envisageable que des facteurs environnementaux, tels que la structure des circuits professionnels ou des contextes socio-économiques, participent aux disparités constatées [Source]. Ces observations, limitées à l’échantillon étudié, justifient néanmoins l’intérêt d’une modélisation distincte par famille de disciplines pour la suite des travaux.

3 Etude 2 : Modèles

3.1 Modèles

De nombreux modèles ont déjà été élaborés afin de modéliser la relation entre l'âge et la performance en athlétisme. Nous allons nous concentrer sur le modèle de Moore (1975) ainsi que sur le modèle IMAP (2019). Ces deux modèles sont des modèles incluant une partie qui va croître avec l'âge jusqu'à atteindre un pic ainsi qu'une seconde partie de décroissance.

3.1.1 Modèle de Moore (1975)

Dans son modèle, Dan H. Moore explique la relation entre l'âge et la performance sur un large éventail d'âges, de 5 ans jusqu'à 75 ans. Il utilise l'équation suivante pour modéliser la performance en fonction de l'âge.

$$P(t) = a \cdot (1 - e^{-bt}) + c \cdot (1 - e^{dt}) \quad (1)$$

L'équation (1) est un modèle à double exponentielle, constitué de deux composantes :

- $P_1(t) = a(1 - e^{-bt})$: correspond à la phase d'amélioration des performances avec l'âge.
- $P_2(t) = c(1 - e^{dt})$: correspond à la phase de déclin des performances, liée au vieillissement.

Dans ce modèle, les paramètres a , b , c et d sont tous positifs et $P(t)$ correspond à la performance à l'âge t .

En s'appuyant sur l'expression analytique du pic $P(t_{pic}) = (a + c) - a \cdot R^{-\alpha} - c \cdot R^{1-\alpha}$ où $R = \frac{ab}{cd}$ et $\alpha = \frac{b}{b+d}$ ainsi que de sa position $t_{pic} = \frac{\ln(\frac{ab}{cd})}{b+d}$, on peut caractériser précisément le rôle de chaque paramètre. Les paramètres a et c gouvernent l'amplitude de la courbe mais agissent en sens opposés : a détermine le plateau vers lequel tend le terme montant et tire le pic vers le haut, tandis que c contrôle l'amplitude du terme descendant et l'abaisse. Leur rapport conditionne ainsi directement la valeur maximale atteinte par $P(t)$. Sous l'hypothèse $c \ll a$, a est le paramètre dominant : il fixe à lui seul l'ordre de grandeur du pic, et c n'en est qu'une correction.

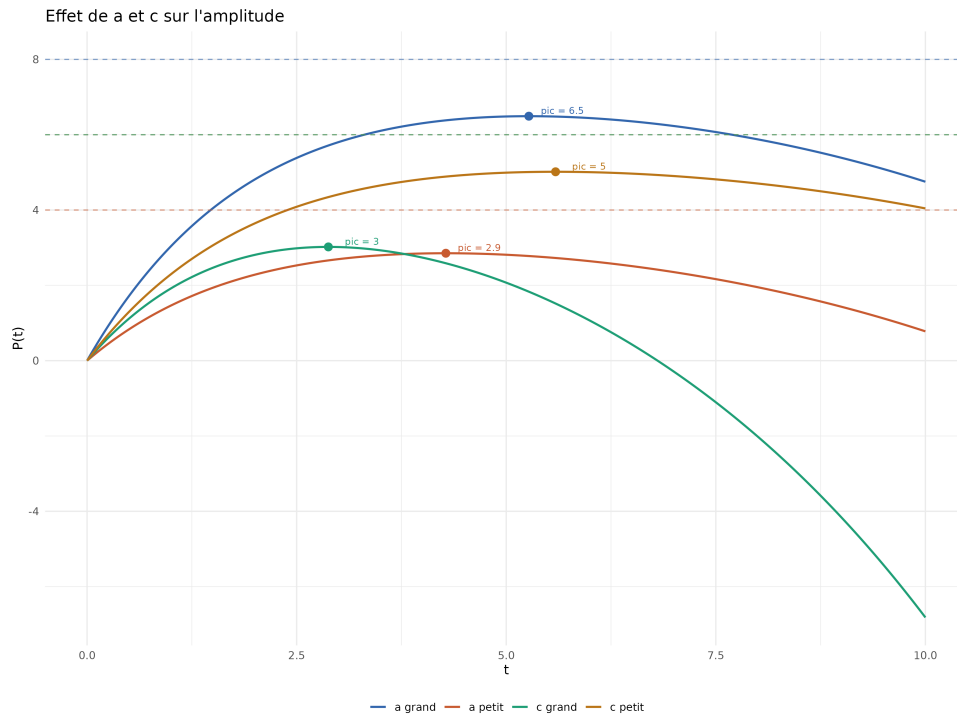


FIGURE 4 : Effet de a et c

Les paramètres b et d gouvernent quant à eux la dynamique temporelle de la courbe. b est la vitesse de montée, il est directement proportionnel à la pente initiale via $P'(0) = ab$ tandis que d est la vitesse de descente, estimable depuis la pente de la phase tardive. Leur somme $b+d$ détermine l'étalement global de la courbe : une grande valeur de $b+d$ produit un pic étroit et

précoce, une petite valeur un pic large et tardif. La position du pic $t_{pic} = \frac{\ln(\frac{ab}{cd})}{b+d}$ montre que b et d interagissent également avec a et c via le rapport $R = \frac{ab}{cd}$: le pic est d'autant plus tardif que la force du terme montant (ab) est grande devant celle du terme descendant (cd).

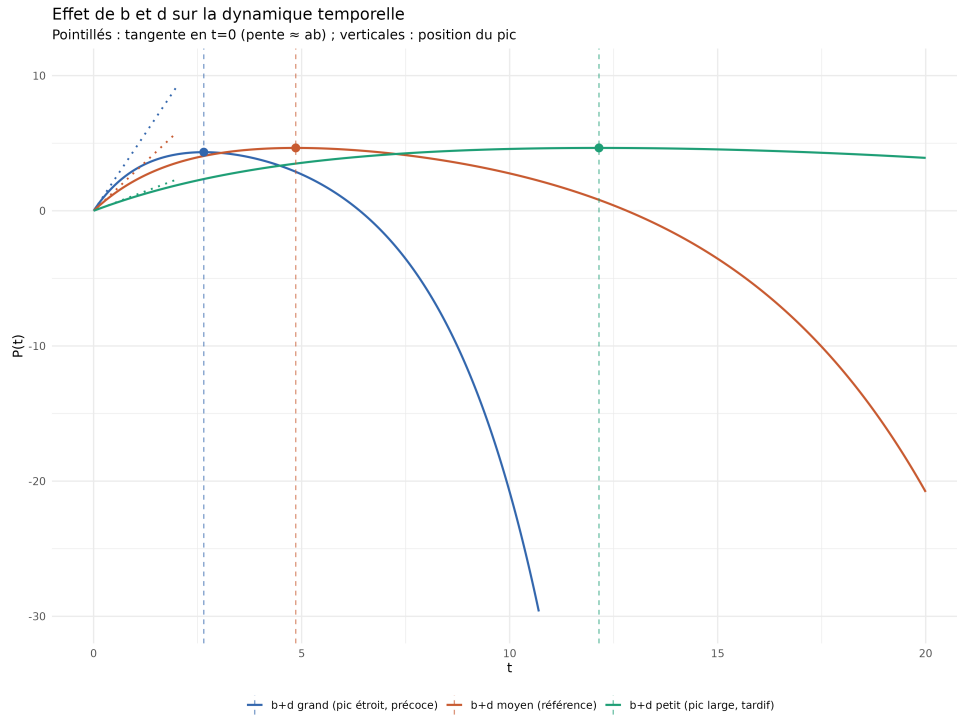


FIGURE 5 : Effet de b et d

La position de t_{pic} a été obtenu en en annulant la dérivée de $P(t)$. C'est-à-dire en annulant $P'(t) = ab \cdot e^{-bt} - cd \cdot e^{dt}$, l'équation $P'(t) = 0$ traduit l'équilibre instantané entre la vitesse de montée et la vitesse de descente. Ainsi, cette formule montre que ce n'est pas a seul ni b seul qui positionnent le pic, mais bien les produits ab et cd qui s'affrontent dans le rapport R. Sous l'hypothèse $c \ll a$, on a $cd \ll ab$, donc $R \gg 1$, $\ln(R) > 0$ et t^* est bien positif — le pic existe. Plus c est faible devant a, plus R est grand et plus le pic est tardif : la descente, peu vigoureuse, tarde à contrebalancer la montée. À l'inverse, un cas limite instructif est $a \cdot b = c \cdot d$, soit $R = 1$: $\ln(R) = 0$ et $t_{pic} = 0$, il n'y a plus de pic et la courbe est décroissante dès l'origine. C'est pourquoi la contrainte $ab > cd$ constitue non seulement une condition de positivité des paramètres, mais bien la condition d'existence du pic.

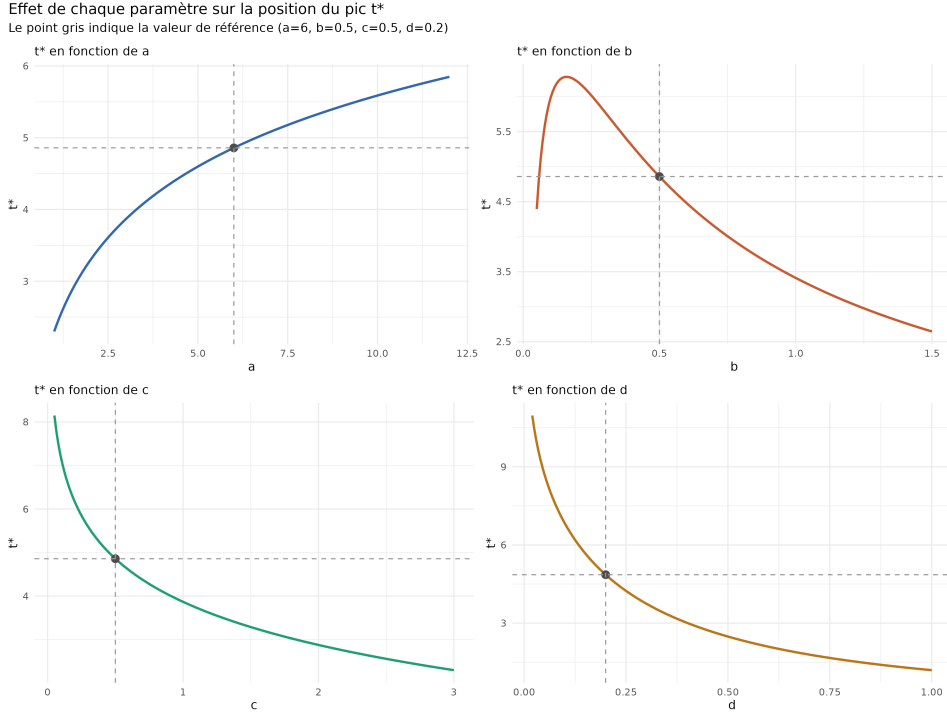


FIGURE 6 : Effet des paramètres sur t_{pic}

3.1.2 Modèle IMAP (2019)

Le modèle IMAP (*Integrative Model of Age-Performance*), développé par Berthelot et al. en 2019, propose une approche biologiquement fondée de la relation âge-performance, en modélisant la dynamique des populations cellulaires au cours de la vie. Contrairement au modèle de Moore, dont les paramètres sont purement empiriques, l'IMAP s'appuie sur deux mécanismes cellulaires distincts : la sénescence réplivative $\alpha(t)$, qui décrit la croissance puis la saturation de la population cellulaire, et la perte de fonctionnalité cellulaire $\beta(t)$, qui traduit le déclin progressif lié au vieillissement. La performance $P(t)$ à l'âge t est alors donnée par :

$$P(t) = \beta_0 N_\infty \cdot e^{\frac{\alpha_0}{\alpha_r}(1-e^{-\alpha_r t})} \cdot (1 - e^{\beta_r(t-t_d)}) \quad (2)$$

où N_∞ est la taille asymptotique de la population cellulaire, $\alpha_0 > 0$ et $\alpha_r > 0$ contrôlent respectivement le taux initial et la vitesse de saturation de la croissance cellulaire, $\beta_0 > 0$ et $\beta_r > 0$ contrôlent le taux et la vitesse du déclin fonctionnel, et $t_d > 0$ est un paramètre explicite correspondant à l'âge de décès. Ce dernier paramètre constitue une différence importante avec le modèle de Moore : il assure une convergence contrôlée de la courbe et réduit la variabilité des estimations aux âges avancés.

3.2 Méthode générale

3.2.1 Précautions pour gérer le déséquilibre des âges

On note dans nos données un fort déséquilibre dans la distribution des âges (très peu d'âges dits « élevés » et très peu d'âges dits « faibles »). La figure suivante illustre cela, entre 20 et 30 ans, il y a beaucoup plus de points qu'avant 20 ans ou après 30 ans. Il va falloir gérer ce problème car comme chaque point a le même poids, les âges où nous avons beaucoup de points risquent d'influencer fortement notre modèle.

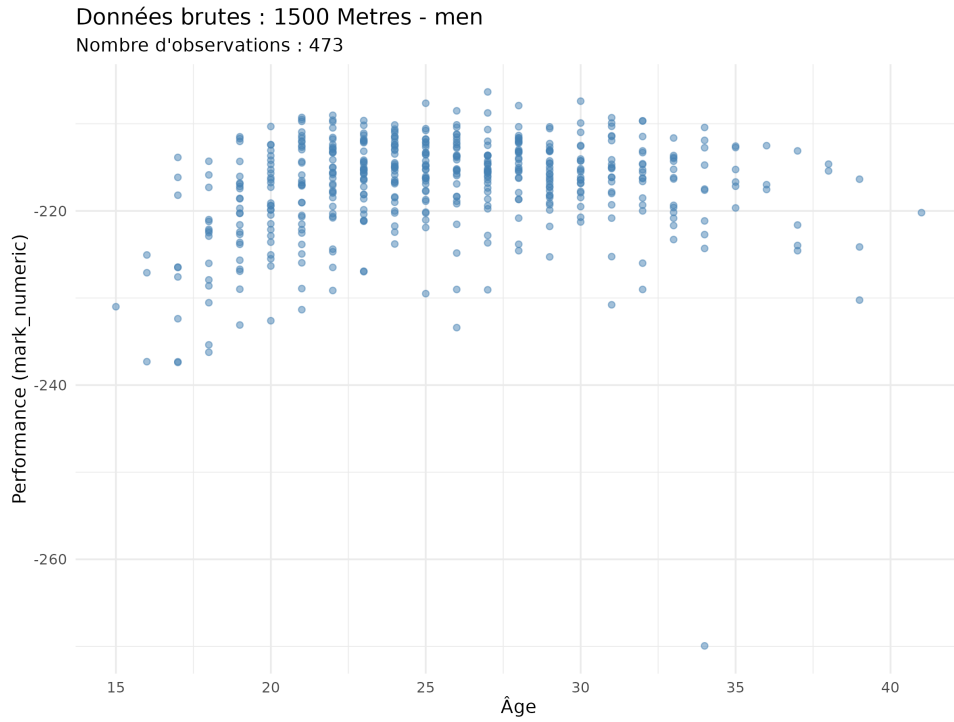


FIGURE 7 : Top 32

Pour cela, nous allons garder pour chaque âge la meilleure performance réalisée et estimer nos modèles à partir de ces données.

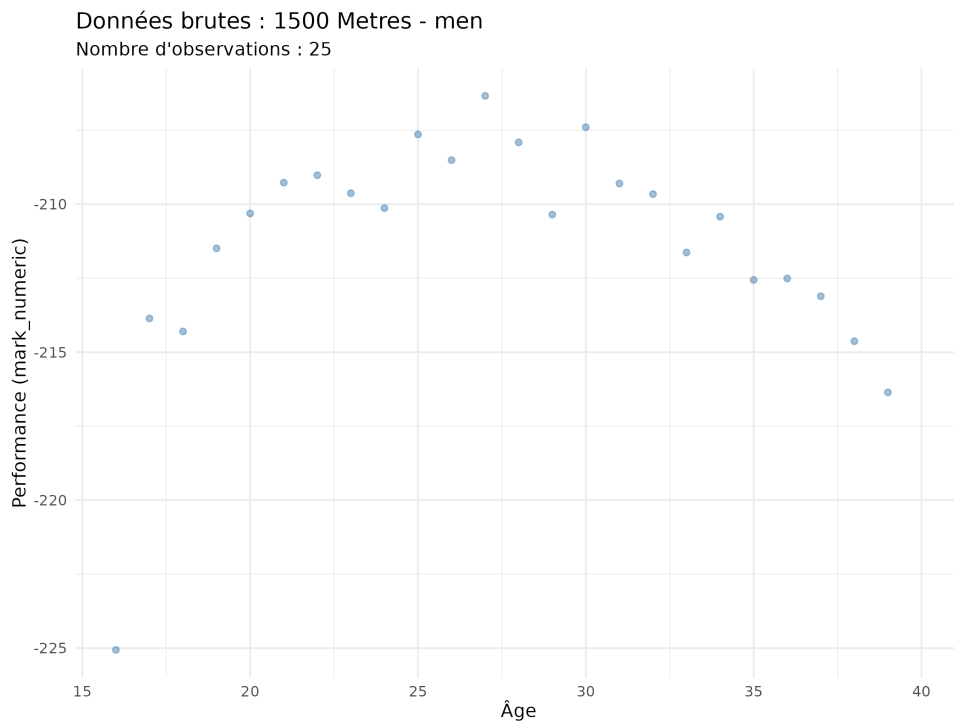


FIGURE 8 : Meilleure par age

3.2.2 Descente de gradients

Pourquoi cette méthode ?

La méthode de la descente de gradient est nécessaire car dans le cadre du modèle de Moore comme pour le modèle IMAP, les formules présentent une non-linéarité par rapport à certains paramètres. La non-linéarité est selon les paramètres b et d , situés en exposants pour le modèle de Moore et selon les paramètres α_r , β_r et α_0 . Contrairement à une régression linéaire classique

(MCO), il n'existe pas de formule explicite permettant de calculer directement les coefficients optimaux par une simple inversion matricielle. La structure même de l'équation, composée de deux membres bi-exponentiels, crée une interdépendance forte : il devient difficile d'isoler l'influence de chaque partie sur l'allure globale de la courbe, car les deux termes "se mélangent" pour produire le résultat final. Là où une régression linéaire tenterait de trouver une solution globale et instantanée, la descente de gradient adopte une approche plus fine et progressive. Elle ajuste les paramètres et de concert, avançant pas à pas dans toutes les directions pour minimiser l'erreur, permettant ainsi de calibrer précisément le modèle là où les méthodes directes échouent.

Fonctionnement

La descente de gradient est un algorithme d'optimisation itératif du premier ordre. Son objectif est de déterminer le jeu de paramètres $\theta = \theta_1, \dots, \theta_n$ qui minimise une fonction de coût (ou fonction de perte), notée $J(\theta)$. Dans ce cadre, nous utilisons l'Erreur Quadratique Moyenne (MSE), qui mesure l'écart entre les prédictions du modèle et les observations réelles. Le gradient, noté $\nabla J(\theta)$, est le vecteur regroupant les dérivées partielles de la fonction de coût par rapport à chaque paramètre :

$$\nabla J(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial J}{\partial \theta_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial J}{\partial \theta_n} \end{pmatrix}$$

Mathématiquement, ce vecteur pointe toujours vers la direction de la plus forte augmentation de la fonction. Par conséquent, pour minimiser l'erreur, l'algorithme doit se déplacer dans la direction opposée au gradient. L'algorithme démarre d'une initialisation arbitraire et met à jour les paramètres de manière itérative selon la règle suivante : $\theta_{next} = \theta_{current} - \eta \cdot \nabla J(\theta)$. Dans cette formule, η représente le taux d'apprentissage (learning rate). C'est un hyperparamètre crucial qui détermine la taille du pas effectué à chaque étape : - S'il est trop grand, l'algorithme risque d'osciller et de ne jamais converger. - S'il est trop petit, la progression sera extrêmement lente. L'opération est répétée jusqu'à la convergence, c'est-à-dire lorsque le gradient devient proche de zéro (indiquant que nous avons atteint un minimum) ou lorsque le nombre maximal d'itérations est atteint.

Optimum local

La descente de gradient est une méthode permettant d'obtenir un optimum local qu'il faut distinguer de l'optimum global. En effet, l'optimum local dépend du point d'où nous décidons de partir et n'est pas forcément le meilleur optimum. Dans cette méthode, le point de départ choisi joue donc un rôle essentiel et a une influence considérable sur les paramètres estimés. Pour contrer ce problème, nous allons estimer plusieurs modèles (1000) pour chaque couple (Sex, discipline) en générant de façon aléatoire les points de départ pour chacune des estimations.

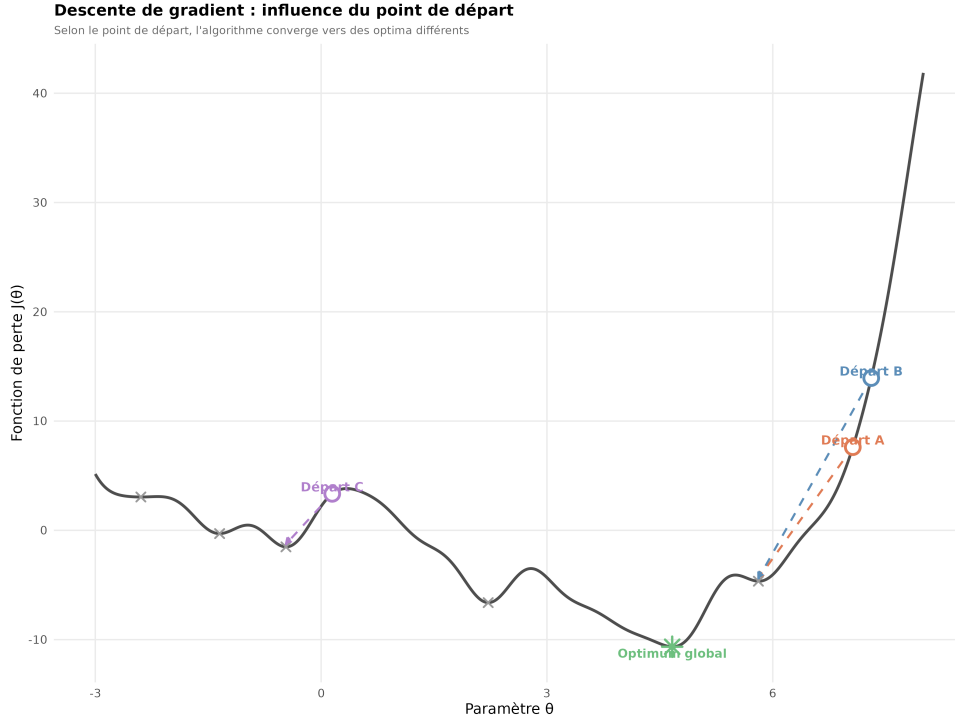


FIGURE 9 : Optimum local et descente de gradient

3.2.3 Introduction de l'aléatoire pour initialiser les paramètres

Le point de départ choisi jouant un rôle essentiel dans la détermination des paramètres estimés, il est essentiel d'ajouter une part d'aléatoire dans le choix de ces paramètres. Ainsi nous estimerons plusieurs fois chaque modèle avec des points de départ générés aléatoirement à chaque fois. Nous allons ainsi estimer plusieurs modèles pour chaque couple afin de maximiser nos chances d'en avoir qui convergent et pouvoir ensuite choisir le plus performant.

L'aléatoire dans le modèle de Moore

Afin d'estimer les paramètres du modèle de Moore, nous devons fournir à l'algorithme de descente de gradient des valeurs initiales pour a, b, c et d . Celles-ci sont générées aléatoirement à partir des propriétés observables de la série de données, selon le schéma suivant :

- a est tiré uniformément entre 0,9 et 1,2 fois la valeur de performance maximale observée, reflétant le fait que le plateau asymptotique du terme montant est légèrement supérieur au pic ;
- b est tiré uniformément autour du rapport $\frac{\text{pente initiale}}{a}$, conformément à l'approximation $f'(0) \approx ab$ valable lorsque $c \ll a$;
- c est tiré uniformément dans un voisinage étroit de $a/100$, traduisant l'hypothèse que le terme descendant est une petite perturbation devant le terme montant ;
- d est tiré uniformément autour de l'estimateur $\frac{\ln[(f(t_3)-a)/(f(t_4)-a)]}{t_3-t_4}$, obtenu par régression sur deux points t_3 et t_4 situés dans la phase descendante de la courbe.

Par ailleurs, les quatre paramètres étant par définition strictement positifs, des contraintes de positivité sont imposées lors de la génération, sans restriction sur les valeurs maximales.

Adaptation du modèle IMAP à nos données

Le modèle IMAP tel que proposé par Berthelot et al. (2019) a été conçu pour des données couvrant l'ensemble du cycle de vie, de 5 à 75 ans environ. Dans ce cadre, les six paramètres — $\alpha_0, \alpha_r, \beta_0, N_\infty, \beta_r$ et t_d — sont tous identifiables car la courbe présente à la fois une phase de croissance complète, un pic prononcé et une phase de déclin étendue.

Notre jeu de données couvre en revanche une fenêtre beaucoup plus restreinte, de 16 à 40 ans, correspondant aux carrières des athlètes d'élite. Cette troncature crée un problème d'**identifiabilité** : les paramètres β_0 et N_∞ n'apparaissant que sous forme de produit dans la

formule, ils ne peuvent pas être estimés séparément. Ils ont donc été fusionnés en un unique paramètre d'amplitude $A = \beta_0 N_\infty$, ramenant le nombre de paramètres libres à quatre : A , α_0 , α_r et β_r . La formule estimée est ainsi :

$$P(t) = A \cdot e^{\frac{\alpha_0}{\alpha_r}(1-e^{-\alpha_r t})} \cdot (1 - e^{\beta_r(t-t_d)})$$

Choix du paramètre t_d

Le paramètre t_d , qui représente dans le modèle original l'espérance de vie de l'athlète, ne peut pas être estimé de façon fiable sur des données tronquées à 40 ans : la phase de déclin terminal est trop peu visible dans la fenêtre d'observation pour contraindre ce paramètre. Des tests ont confirmé que laisser t_d libre conduit systématiquement à une matrice de gradient singulière et à l'absence de convergence.

Nous avons donc fixé t_d à une valeur supérieure à l'âge maximal observé dans chaque groupe (discipline $\times$ sexe), en testant huit valeurs : $t_d = \max(\text{Age}) + \delta$ avec $\delta \in \{10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45\}$. Pour chaque valeur de δ , 500 estimations sont lancées avec des points de départ aléatoires, et la valeur retenue est celle qui minimise le RMSE sur l'ensemble des huit candidats.

Cette approche garantit que le terme de déclin est suffisamment visible dans la fenêtre d'observation pour que le gradient soit non singulier, tout en restant cohérente avec l'interprétation de t_d comme horizon temporel au-delà duquel la performance décline rapidement. Il convient de noter que t_d ne représente plus ici l'âge de décès biologique au sens strict, mais un paramètre de calibration lié à la fenêtre des données.

L'aléatoire dans le modèle IMAP

Comme pour le modèle de Moore, le problème des optima locaux est géré par une procédure de départs multiples aléatoires. Les points de départ des quatre paramètres libres sont générés aléatoirement à chaque itération, selon une logique proportionnelle à t_d inspirée des travaux de Berthelot et al. (2019) :

- A est tiré négativement dans l'intervalle $[-0,003 \cdot t_d ; -0,002 \cdot t_d]$, reflétant le fait que le terme de déclin impose $A < 0$ pour que la courbe reste positive sur la fenêtre d'observation ;
- α_0 est tiré dans $[0,00075 \cdot t_d ; 0,00325 \cdot t_d]$;
- α_r est tiré dans $[0,00225 \cdot t_d ; 0,00325 \cdot t_d]$;
- β_r est tiré négativement dans $[-0,0015 \cdot t_d ; -0,0005 \cdot t_d]$.

Pour chaque valeur de t_d testée, 500 modèles sont estimés et le meilleur — au sens du RMSE — est retenu. Au total, 4 000 estimations sont donc réalisées par couple (sexe $\times$ discipline).

3.2.4 Choix du modèle le plus performant : Critère d'optimisation

Une fois les modèles estimés, il va nous falloir déterminer les paramètres optimaux pour chaque modèle afin de résumer au mieux les données et obtenir une courbe la plus représentative possible. Il nous faut donc un critère d'optimisation. Le critère d'optimisation que nous allons utiliser est assez classique : il s'agit de l'erreur quadratique (ou méthode des moindres carrés). Ce critère consiste à minimiser la somme des erreurs quadratiques, notée :

$$S(\theta) = \sum_{i=1}^N (f_i - \hat{f}(\text{age}_i, \theta))^2$$

On cherche donc :

$$\arg \min_{\theta} \sum_{i=1}^N (f_i - \hat{f}(\text{age}_i, \theta))^2$$

Où f_i est la performance observée à l'âge i (age_i), $\hat{f}(\text{age}_i, \theta)$ est la performance estimée par notre modèle à l'âge i avec l'ensemble de paramètres θ .

Pour chaque couple (sexe, discipline), nous allons choisir parmi les différents modèles estimés (et ayant donc convergés) celui qui MSE. On trouve ainsi les paramètres correspondant au modèle le plus performant.

Comparaison des modèles : AIC et BIC

Afin de comparer les différents modèles de régression linéaire considérés dans cette étude, les critères d'information AIC (Akaike Information Criterion) et BIC (Bayesian Information Criterion) sont utilisés. Ces deux critères reposent sur une logique commune : pénaliser la complexité du modèle afin d'éviter le surapprentissage, tout en cherchant à minimiser l'erreur de prévision sur de nouvelles observations.

AIC : Akaike Information Criterion

L'AIC est défini par

$$AIC = n \cdot \ln\left(\frac{SRC}{n}\right) + 2(p + 1)$$

où n désigne le nombre d'observations, p le nombre de variables explicatives retenues dans le modèle, et SCR la somme des carrés des résidus. Cette formule, valable sous hypothèse de normalité des erreurs, quantifie l'erreur de prévision.

BIC : Bayesian Information Criterion

Le BIC est quant à lui défini par

$$BIC = n \cdot \ln\left(\frac{SRC}{n}\right) + (p + 1) \cdot \ln(n),$$

et se distingue de l'AIC uniquement par le remplacement du facteur 2 par $\ln(n)$ dans le terme de pénalité. Bien que proches dans leur formulation, ces deux critères conduisent fréquemment au choix de modèles différents.

Pour chacun de ces critères, le modèle retenu est celui présentant la valeur la plus faible.

3.3 Résultats

Résultats du modèle IMAP

Le modèle IMAP a convergé pour l'ensemble des 42 couples (sexe $\times$ discipline). Le Tableau 4 présente les âges au pic estimés par groupe de disciplines.

TABLE 4 : Âge au pic estimé par le modèle IMAP selon le groupe de disciplines et le sexe

Groupe	Sexe	t_{pic} moyen	Min	Max
Sprint	Hommes	27,1	25,3	29,2
Sprint	Femmes	27,3	26,8	28,2
Haies	Hommes	27,0	26,9	27,0
Haies	Femmes	27,2	26,4	28,0
Demi-fond	Hommes	26,6	25,2	27,7
Demi-fond	Femmes	26,1	24,9	27,1
Fond	Hommes	25,2	24,9	25,4
Fond	Femmes	27,0	25,8	28,3
Marathon	Hommes	29,5	29,5	29,5
Marathon	Femmes	29,8	29,8	29,8
Marche	Hommes	28,2	28,2	28,2
Marche	Femmes	27,3	27,3	27,3
Lancers	Hommes	28,6	26,8	30,0
Lancers	Femmes	27,6	27,2	28,3
Sauts	Hommes	27,2	26,3	28,4
Sauts	Femmes	27,9	27,0	28,7
Combinées	Hommes	26,6	26,6	26,6
Combinées	Femmes	25,3	25,3	25,3

Les estimations se situent entre 25 et 30 ans pour la majorité des groupes. Le marathon constitue l'exception la plus nette, avec un pic estimé à 29,5 ans chez les hommes et 29,8 ans

chez les femmes. Les différences entre sexes sont faibles : les femmes présentent un pic légèrement plus tardif dans les sauts (+0,7 an en moyenne) et au marathon (+0,3 an), mais légèrement plus précoce dans les épreuves de fond et les épreuves combinées, avec des écarts restant dans une marge de 1 à 2 ans. Concernant la qualité d'ajustement, le RMSE varie selon l'unité de mesure de la performance : les disciplines exprimées en mètres (lancers, RMSE moyen de 1,57 m chez les hommes) présentent des erreurs absolues plus élevées que les disciplines exprimées en km/h (marche athlétique, RMSE < 0,01).

Exemple du 1500m

Le 1500m offre une illustration détaillée de l'ajustement du modèle IMAP sur une discipline de demi-fond (Figure 10). Les paramètres estimés et les critères d'ajustement pour les deux sexes sont présentés dans le tableau Table 5.

TABLE 5 : Paramètres estimés et critères d'ajustement du modèle IMAP — 1500m

	Hommes	Femmes
A	-0,00119	-181,61
α_0	0,1365	0,0407
α_r	0,00593	0,03059
β_r	-0,1156	-0,00100
t_d	84	85
t_{pic}	27,7 ans	27,1 ans
RMSE	0,238 km/h	0,346 km/h
AIC	4,83	23,45
BIC	10,72	29,55

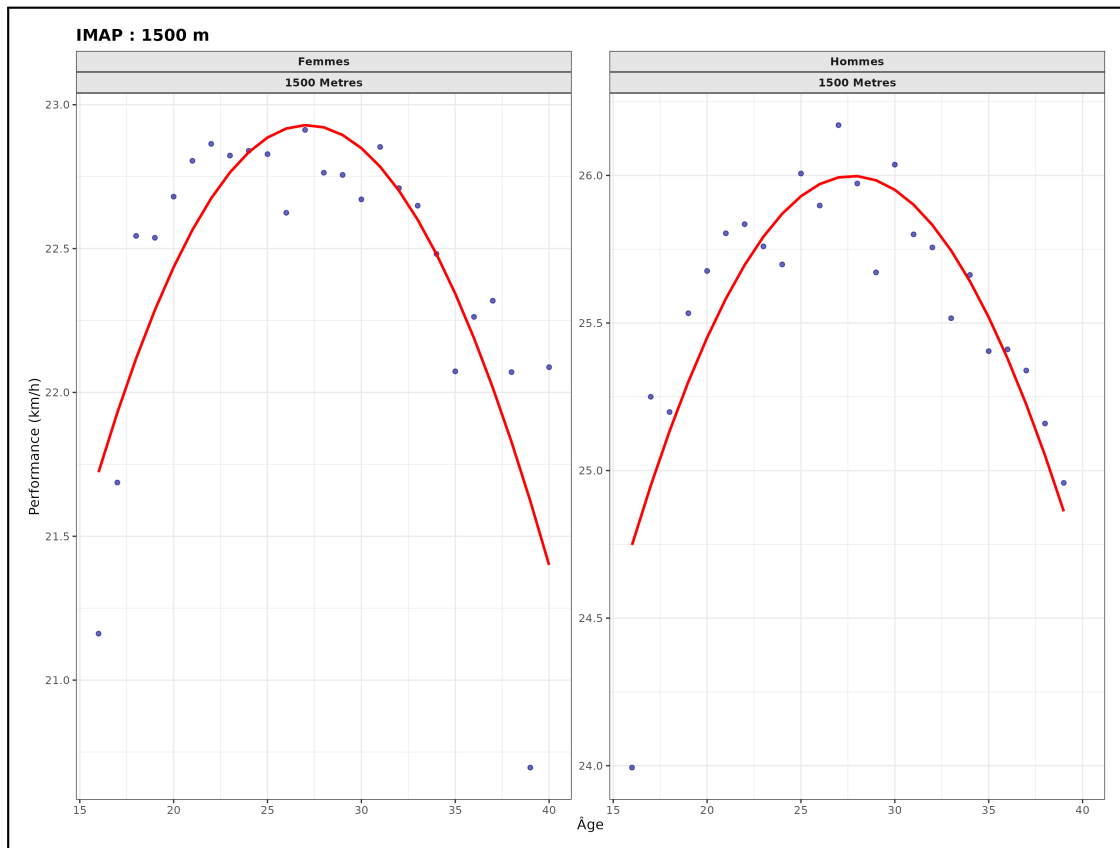


FIGURE 10 : Ajustement du modèle IMAP sur le 1500m. Points : meilleure performance annuelle par âge (km/h). Ligne rouge : courbe ajustée.

Interprétation des paramètres. Le paramètre A , qui gouverne l'amplitude globale de la courbe, présente une valeur très différente entre les deux sexes (-0,00119 chez les hommes

contre $-181,61$ chez les femmes), ce qui ne reflète pas une différence de performance mais une compensation par les autres paramètres : A n’agit pas seul, il est modulé par les termes exponentiels, et des valeurs très différentes de A peuvent produire des courbes d’allure similaire dès lors que α_0 et α_r s’ajustent en conséquence. C’est précisément la difficulté d’identifiabilité inhérente au modèle IMAP sur des fenêtres d’observation restreintes, évoquée en section méthodologie.

Le paramètre α_0 contrôle le taux initial de croissance cellulaire : sa valeur plus élevée chez les hommes ($0,137$ contre $0,041$) est cohérente avec une phase de progression plus rapide visible sur le graphique entre 16 et 24 ans, où la courbe masculine monte plus abruptement. Le paramètre α_r gouverne la vitesse à laquelle cette croissance sature : sa valeur très faible chez les hommes ($0,006$) traduit une saturation lente, c’est-à-dire un plateau étendu autour du pic, bien visible sur le panneau droit de la figure entre 25 et 31 ans. Chez les femmes, α_r plus élevé ($0,031$) produit une saturation plus rapide et un pic plus prononcé, cohérent avec la forme plus arquée de la courbe féminine.

Le paramètre β_r décrit la vitesse du déclin fonctionnel : sa valeur fortement négative chez les hommes ($-0,116$) indique un déclin relativement rapide après le pic, tandis que la valeur quasi nulle chez les femmes ($-0,001$) suggère un déclin plus graduel sur la fenêtre d’observation. Cette différence se lit directement sur la figure : la courbe masculine descend plus nettement après 30 ans, tandis que la courbe féminine marque un déclin plus progressif jusqu’à 35 ans avant de s’accroître.

Âge au pic et qualité d’ajustement. Les deux sexes présentent un pic estimé très proche : 27,7 ans chez les hommes et 27,1 ans chez les femmes, soit un écart de 0,6 an qui reste dans la marge d’incertitude liée au calcul de l’âge par différence d’années. Le RMSE est plus faible chez les hommes ($0,238$ km/h contre $0,346$ km/h), reflet d’une dispersion plus grande des points féminins autour de la tendance centrale, notamment le point isolé à 40 ans (environ $20,7$ km/h) qui s’écarte nettement de la courbe. Cette hétérogénéité se traduit par des critères AIC et BIC sensiblement moins favorables chez les femmes (AIC : 23,45 contre 4,83 ; BIC : 29,55 contre 10,72), confirmant que le modèle capture moins fidèlement la trajectoire féminine sur cette discipline, sans pour autant remettre en cause la convergence des deux estimations de t_{pic} .

Comparaison des modèles Moore et IMAP

Âges au pic

Le Tableau Table 6 présente les âges au pic estimés par les deux modèles pour l’ensemble des disciplines.

TABLE 6 : Âges au pic estimés (en années) par les modèles Moore et IMAP, selon la discipline et le sexe

Discipline	Moore H	IMAP H	Moore F	IMAP F
100m	27,6	29,2	28,1	28,2
200m	24,7	25,3	27,4	26,9
400m	25,1	26,6	25,1	26,8
Haies hautes	27,2	26,9	27,0	28,0
400m haies	25,7	27,0	26,9	26,4
800m	23,8	25,2	25,1	26,4
1500m	26,0	27,7	25,6	27,1
3000m steeple	26,8	26,8	25,8	24,9
5000m	24,0	25,4	24,4	25,8
10 000m	22,3	24,9	28,1	28,3
Marathon	29,7	29,5	29,3	29,8
Marche	27,2	28,2	26,1	27,3
Longueur	25,9	26,3	26,8	27,0
Triple saut	26,9	28,0	27,0	28,2
Hauteur	25,1	26,3	26,7	27,8
Perche	27,9	28,4	28,5	28,7
Javelot	28,5	26,8	27,5	27,6

Discipline	Moore H	IMAP H	Moore F	IMAP F
Disque	30,9	30,0	28,7	28,3
Poids	29,9	28,7	28,7	27,2
Marteau	29,5	28,9	27,1	27,2
Épreuves combinées	27,2	26,6	27,0	25,3

Les deux modèles produisent des estimations globalement cohérentes, avec des écarts souvent inférieurs à 2 ans (Table 6). Les convergences les plus nettes apparaissent pour les disciplines d’endurance longue : au marathon, l’écart entre Moore et IMAP est inférieur à 0,5 an pour les deux sexes. Les divergences les plus importantes concernent le sprint et le demi-fond : au 100m hommes, Moore estime le pic à 27,6 ans contre 29,2 ans pour IMAP ; au 10 000m hommes, l’écart est inverse avec 22,3 ans (Moore) contre 24,9 ans (IMAP). Pour les lancers, les deux modèles s’accordent sur des pics tardifs, au-delà de 28 ans.

Qualité d’ajustement : RMSE centré-réduit, AIC et BIC

Afin de comparer les deux modèles sur une base commune indépendante des unités de mesure, le RMSE a été normalisé par l’écart-type des performances observées pour chaque couple (sexe $\times$ discipline), donnant un RMSE centré-réduit (RMSE_{CR}) interprétable comme la part de la variabilité naturelle des performances non expliquée par le modèle. Un RMSE_{CR} inférieur à 0,5 indique que l’erreur résiduelle est inférieure à la moitié de l’écart-type des observations, ce qui témoigne d’un bon ajustement.

De manière globale, Moore présente un RMSE_{CR} moyen inférieur à celui d’IMAP, aussi bien chez les hommes (0,461 contre 0,534) que chez les femmes (0,435 contre 0,490), soit un écart de 0,064 point en faveur de Moore toutes disciplines confondues (0,448 contre 0,512). Les femmes affichent des RMSE_{CR} moyens légèrement inférieurs à ceux des hommes pour les deux modèles, suggérant que les trajectoires féminines sont globalement mieux capturées par les deux formulations sur la fenêtre d’observation considérée.

TABLE 7 : RMSE centré-réduit pour le 1500m — illustration de la comparaison Moore vs IMAP (tableau complet en annexe, Table 9)

Discipline	Moore H	IMAP H	Moore F	IMAP F
1500m	0,390	0,526	0,529	0,625

Sur le 1500m, Moore présente des critères d’ajustement systématiquement plus favorables qu’IMAP pour les deux sexes. Le RMSE_{CR} de Moore est inférieur de 0,13 point chez les hommes (0,390 contre 0,526) et de 0,10 point chez les femmes (0,529 contre 0,625), indiquant que les résidus de Moore représentent une part moins importante de la variabilité naturelle des performances. Cette hiérarchie se confirme sur les critères AIC et BIC : Moore obtient un AIC de $-5,1$ contre $4,8$ pour IMAP chez les hommes, et $19,5$ contre $23,5$ chez les femmes. L’écart est similaire sur le BIC ($0,8$ contre $10,7$ chez les hommes ; $25,6$ contre $29,5$ chez les femmes). Moore offre donc un meilleur compromis ajustement-parcimonie sur cette discipline, résultat cohérent avec la tendance générale observée sur l’ensemble du demi-fond (tableau complet en annexe, Table 9).

TABLE 8 : Critères AIC et BIC par modèle, discipline et sexe

Discipline	AIC Moore H	AIC IMAP H	AIC Moore F	AIC IMAP F
1500m	- 5,1	4,8	19,5	23,5
Discipline	BIC Moore H	BIC IMAP H	BIC Moore F	BIC IMAP F
1500m	0,8	10,7	25,6	29,5

L’examen du tableau Table 9 (annexe) révèle que Moore présente un RMSE_{CR} inférieur à celui d’IMAP dans la grande majorité des disciplines, avec un écart moyen de l’ordre de 0,05 à 0,10. Cet avantage est le plus net dans les disciplines de course (sprint, demi-fond, fond), où

Moore obtient des erreurs résiduelles inférieures à la moitié de l'écart-type des observations pour plusieurs épreuves (3000m steeple hommes : 0,31 ; disque hommes : 0,32 ; poids hommes : 0,32). IMAP présente en revanche un $RMSE_{CR}$ légèrement inférieur sur quelques disciplines de terrain : poids hommes (0,291 contre 0,317), marteau hommes (0,347 contre 0,389) et épreuves combinées femmes (0,330 contre 0,377). Dans les deux cas, les $RMSE_{CR}$ restent inférieurs à 0,9 sur l'ensemble des disciplines, ce qui confirme que les deux modèles capturent une part substantielle de la structure des données. Pour le 1500m spécifiquement, Moore obtient un $RMSE_{CR}$ de 0,390 chez les hommes et 0,529 chez les femmes, contre 0,526 et 0,625 pour IMAP, illustrant l'avantage relatif de Moore sur cette famille de disciplines.

La comparaison des critères AIC et BIC (Table 10 et Table 11 en annexe) confirme l'absence de dominance systématique d'un modèle sur l'autre. Moore obtient des critères inférieurs sur la majorité des disciplines de course courte et de demi-fond (100m, 800m, 1500m, 5000m pour les deux sexes), tandis qu'IMAP s'avère plus parcimonieux sur le marathon hommes (AIC : $-33,0$ contre $-20,8$), le 10 000m hommes (AIC : $11,7$ contre $43,4$) et les épreuves combinées (AIC : $271,1$ contre $275,0$ chez les hommes, $297,9$ contre $308,4$ chez les femmes). Ces résultats suggèrent qu'IMAP offre un meilleur compromis ajustement-parcimonie dans les disciplines d'endurance longue, où la fenêtre d'observation couvre une plus grande partie de la courbe de déclin.

3.4 Discussion

3.4.1 Âge au pic selon la famille de disciplines

Les résultats confirment l'hypothèse d'une variabilité de l'âge au pic selon la filière énergétique sollicitée, conformément aux travaux d'Allen et Hopkins (Allen et Hopkins 2015). Le pic plus tardif observé dans les lancers (28–30 ans) s'explique par la dépendance de ces disciplines à la force maximale, qui atteint son apogée plus tardivement que la vitesse explosive (Komi 1992). À l'inverse, la précocité relative des épreuves de sprint et de demi-fond peut être associée à la prédominance des fibres musculaires rapides et à la capacité anaérobie, qualités qui culminent plus tôt dans la vie adulte (Tanaka et Seals 2003). Le marathon constitue un cas particulier : le pic tardif estimé à près de 30 ans pour les deux sexes est cohérent avec la littérature sur l'endurance longue, qui souligne le rôle déterminant de l'expérience de course accumulée et de la maturité physiologique aérobie (Allen et Hopkins 2015).

3.4.2 Différences entre sexes

Les écarts observés entre hommes et femmes restent faibles (1 à 2 ans au maximum) et non systématiques selon les disciplines, ce qui est cohérent avec les conclusions d'Allen et Hopkins (Allen et Hopkins 2015). Ces différences pourraient partiellement s'expliquer par des trajectoires de développement hormonal distinctes : la testostérone, dont le pic survient plus tôt chez les hommes, favorise un gain de masse musculaire et de puissance explosive précoce, tandis que les adaptations physiologiques féminines, notamment cardiovasculaires, se développeraient sur une fenêtre temporelle légèrement plus étendue (Deaner, Lowen, et Cobley 2012). Toutefois, la faiblesse des écarts invite à nuancer l'influence du sexe comme facteur déterminant de l'âge au pic en athlétisme d'élite.

3.4.3 Comparaison des modèles Moore et IMAP

L'absence de dominance systématique d'un modèle sur l'autre suggère que les deux formulations capturent des dynamiques similaires sur la fenêtre d'observation restreinte (16–40 ans). Les divergences les plus marquées dans les disciplines de sprint et de demi-fond pourraient s'expliquer par la sensibilité respective des deux modèles aux optima locaux sur des données peu étendues aux âges extrêmes. La richesse interprétative du modèle IMAP, dont les paramètres sont ancrés dans une théorie biologique cellulaire (Berthelot et al. 2012), constitue un argument en sa faveur indépendamment des seuls critères statistiques, notamment pour des usages prospectifs ou comparatifs entre populations.

4 Discussion générale

Conclusion

Remerciements

Références

Voici la liste de toutes les références bibliographiques utiles à la rédaction de ce rapport :

- Allen, Scott V., et William G. Hopkins. 2015. « Age of Peak Competitive Performance of Elite Athletes : A Systematic Review ». *Sports Medicine* 45 (10) : 1431-41. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0354-3>.
- Berthelot, Geoffroy, Sylvain Len, Philippe Hellard, Muriel Tafflet, Marion Guillaume, Jean-Claude Vollmer, Bruno Gager, Laurent Quinquis, Andy Marc, et Jean-François Toussaint. 2012. « Exponential Growth Combined with Exponential Decline Explains Lifetime Performance Evolution in Individual and Human Species ». *Age* 34 (4) : 1001-9. <https://doi.org/10.1007/s11357-011-9274-9>.
- Carter, P. A. et al. s. d. « The age-performance relationship in the general population and strategies to delay age related decline in performance ». *Archives of Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s13690-019-0375-8>.
- Deaner, Robert O., Alyssa Lowen, et Steve Copley. 2012. « Sex Differences in Sport : Women Are Underrepresented Among the Best Performers in Endurance Events ». *PLOS ONE* 7 (10) : e45628. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0045628>.
- InfographicSite. 2021. « Olympians Age Distribution by Gender - Tokyo 2020 ». 2021. <https://infographicsite.com/infographic/olympians-age-distribution-by-gender/>.
- Komi, Paavo V. 1992. *Strength and Power in Sport*. Oxford : Blackwell Scientific Publications.
- Tanaka, Hirofumi, et Douglas R. Seals. 2003. « Invited Review : Dynamic Exercise Performance in Masters Athletes : Insight into the Effects of Primary Human Aging on Physiological Functional Capacity ». *Journal of Applied Physiology* 95 (5) : 2152-62. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00320.2003>.

Annexes

4.1 Compléments de l'analyse de distribution

Cette section regroupe les graphiques de diagnostic complémentaires permettant de valider les choix statistiques effectués dans le corps du rapport.

4.1.1 Distributions des athlètes féminines

La figure ci-dessous complète l'analyse descriptive en présentant les histogrammes de l'âge au pic pour les femmes.

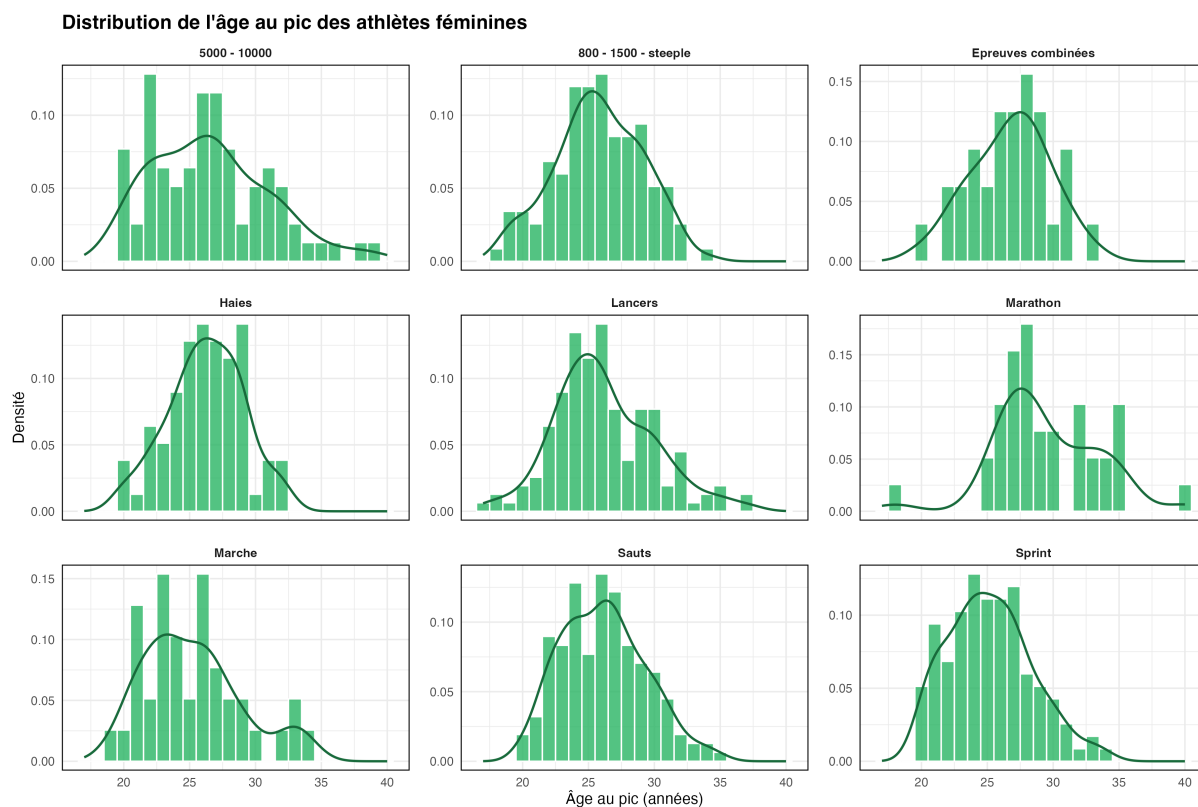


FIGURE 11 : Distributions de l'âge au pic de performance (Athlètes féminines)

4.1.2 Analyse de la normalité (QQ-Plots)

Les graphiques Quantile-Quantile (QQ-plots) permettent de visualiser l'écart entre nos données observées et une distribution normale théorique (représentée par la ligne droite). Un écart des points par rapport à cette ligne confirme la non-normalité.

===== ## Annexe : Modèles de Moore

Quantile-quantile de l'âge au pic des athlètes masculins

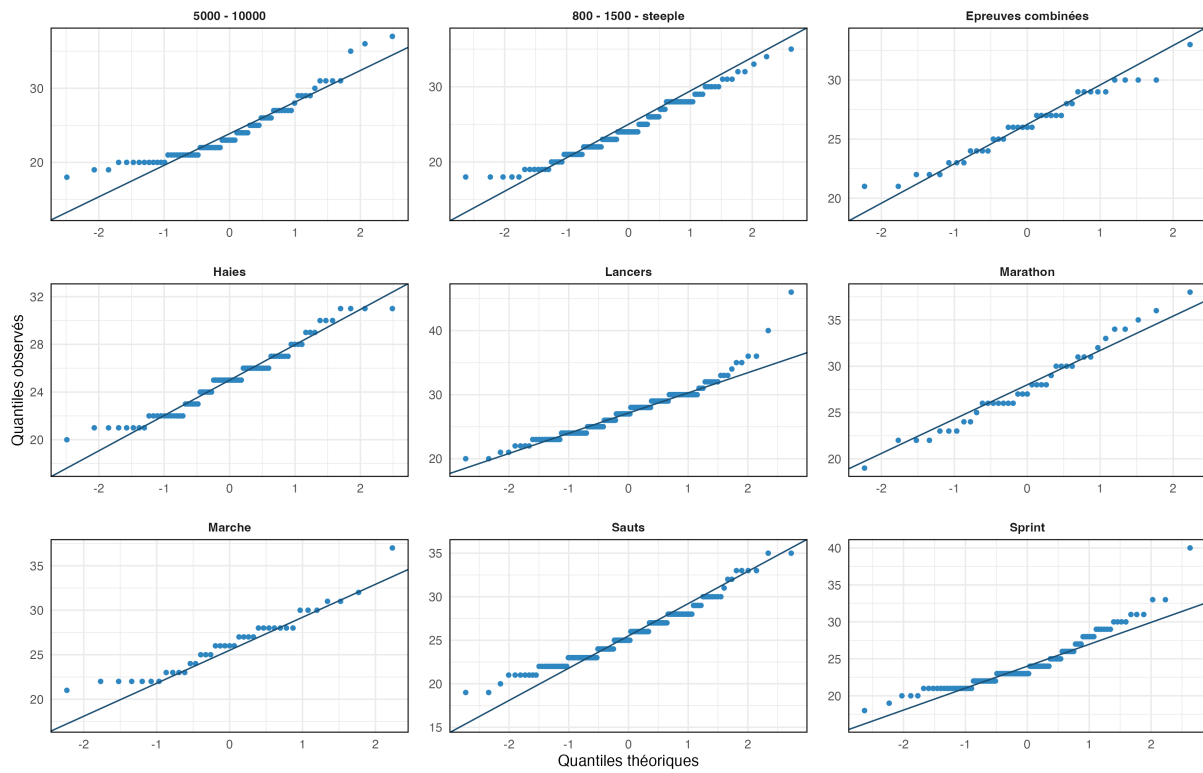


FIGURE 12 : QQ-plot de l'âge au pic (Hommes)

Quantile-quantile de l'âge au pic des athlètes féminines

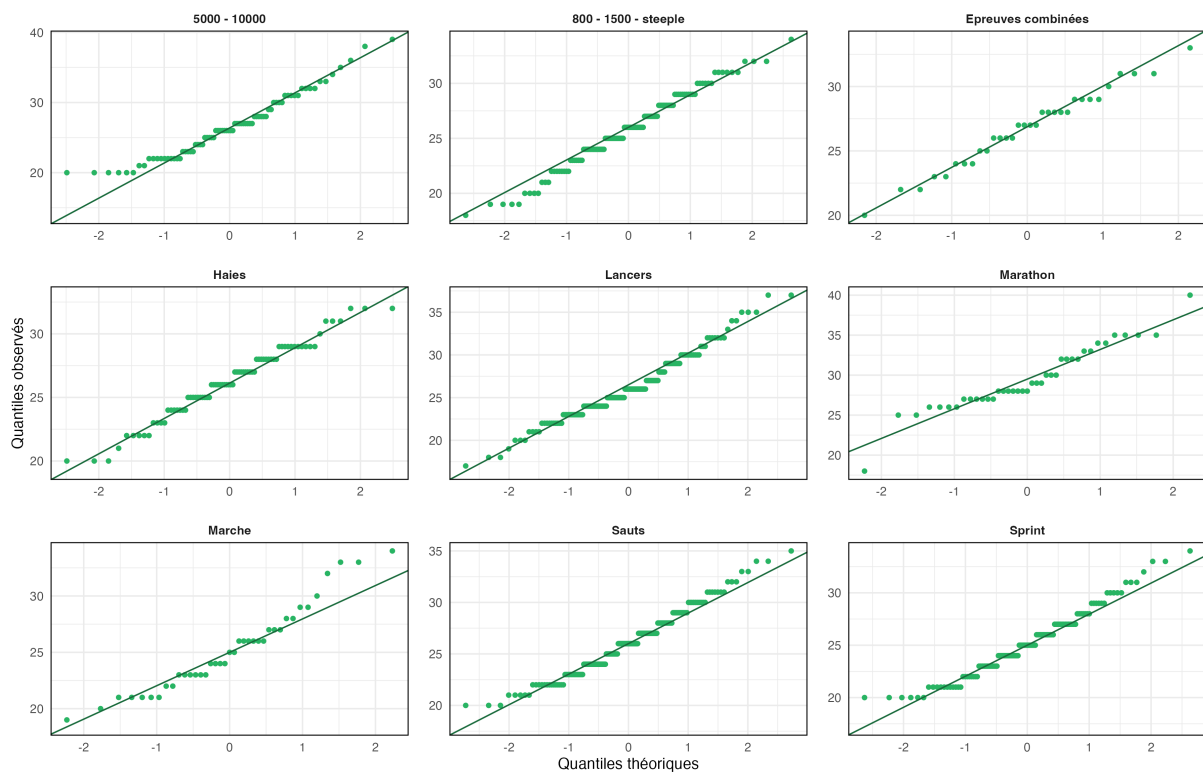


FIGURE 13 : QQ-plot de l'âge au pic (Femmes)

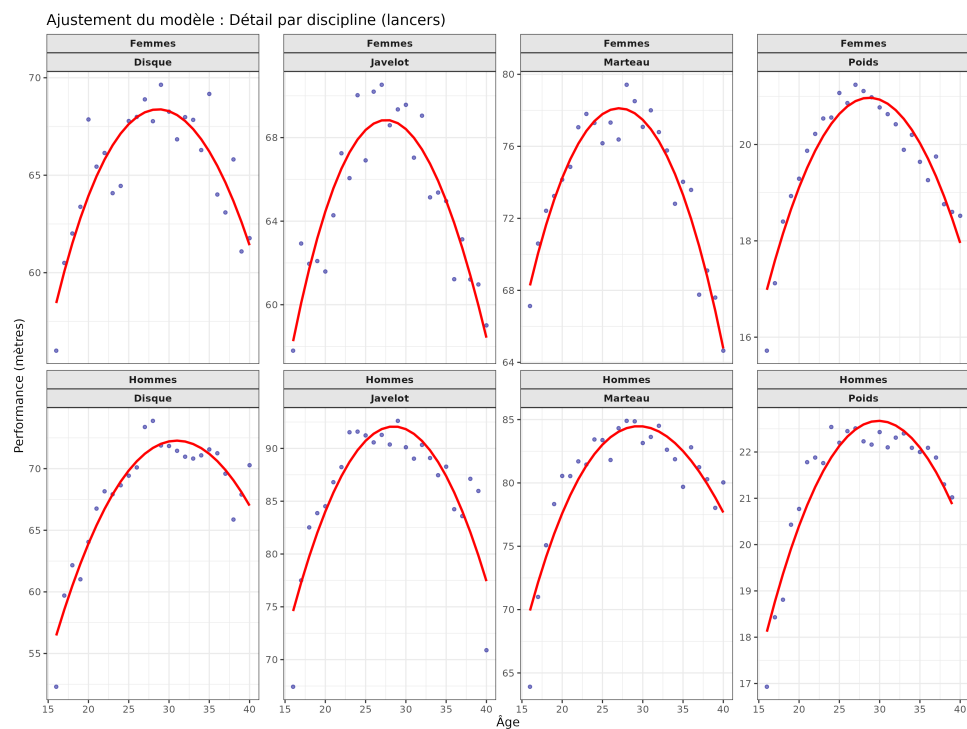


FIGURE 14 : Lancers

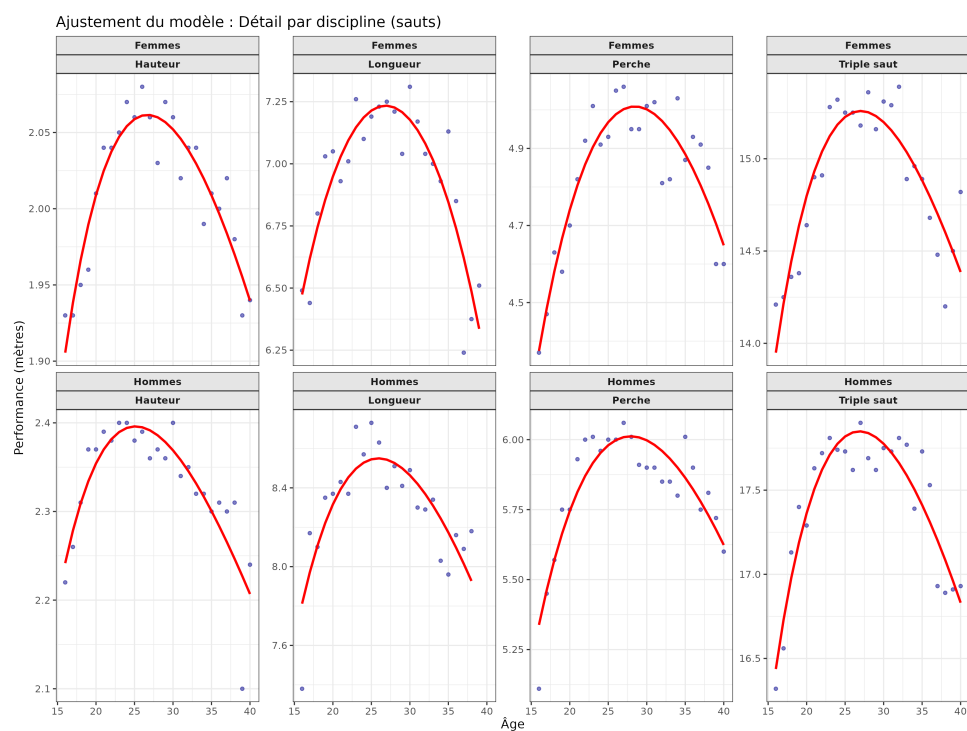


FIGURE 15 : Sauts

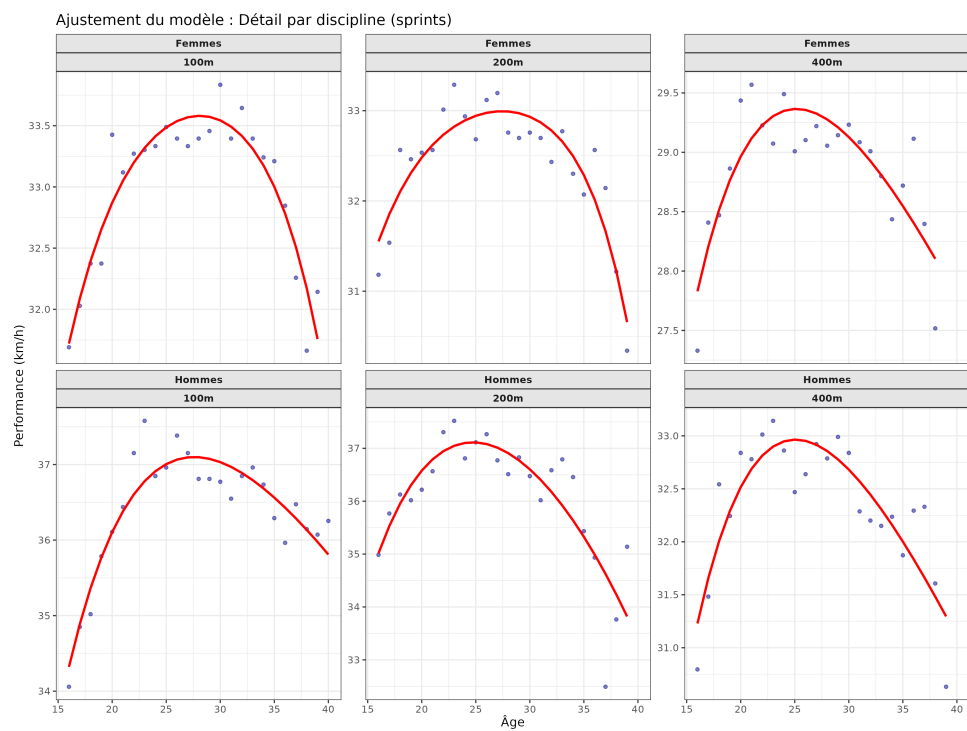


FIGURE 16 : Sprint

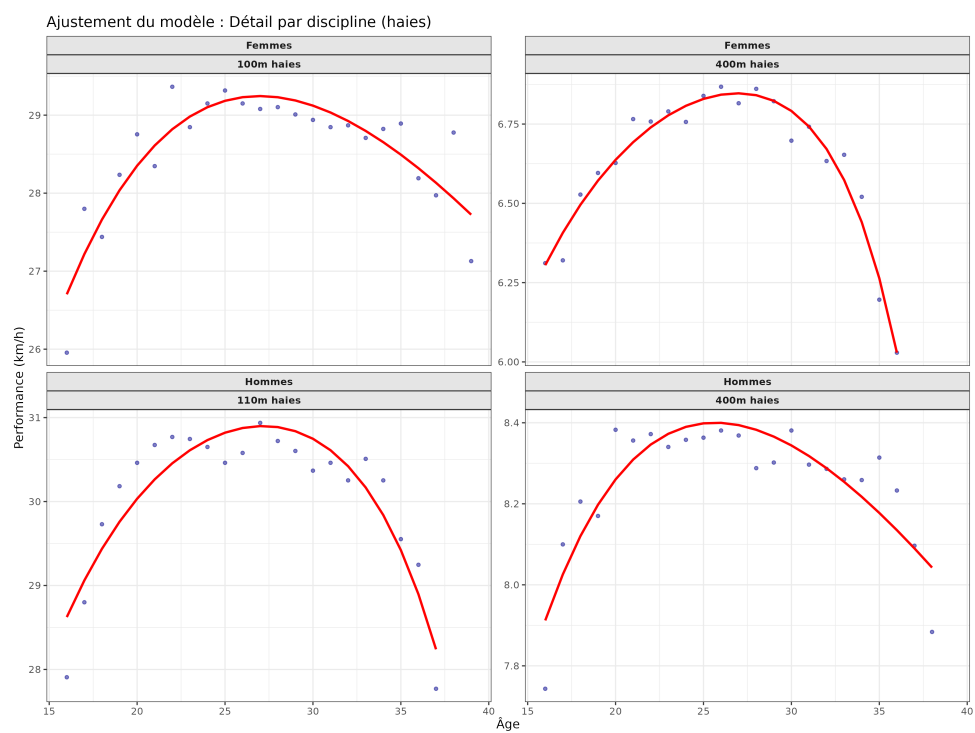


FIGURE 17 : Haies

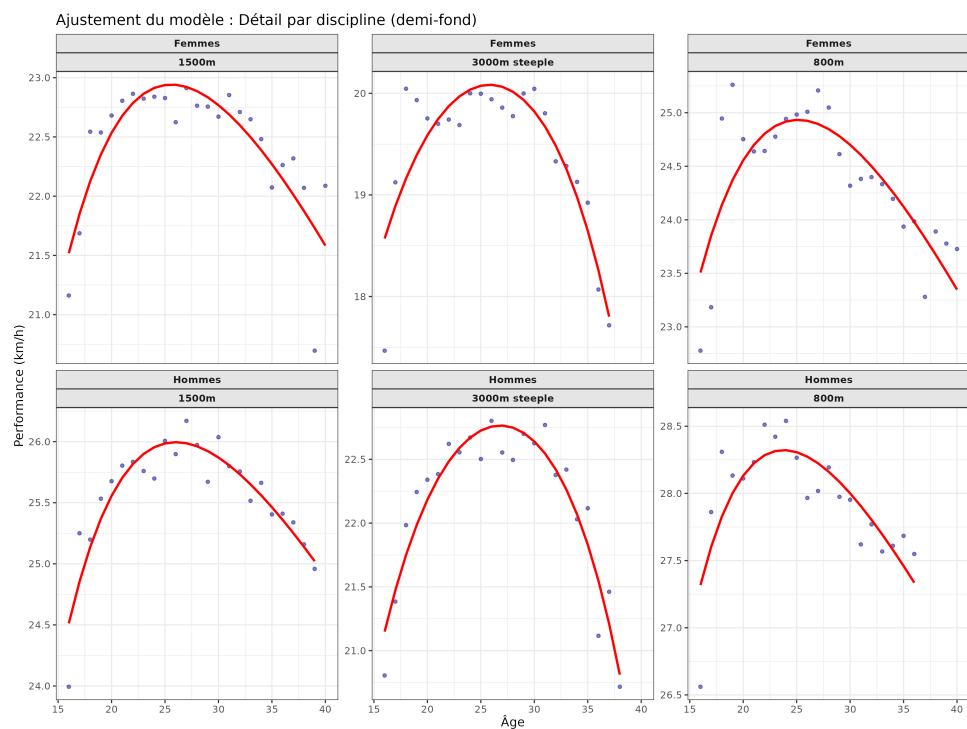


FIGURE 18 : Demi-fond

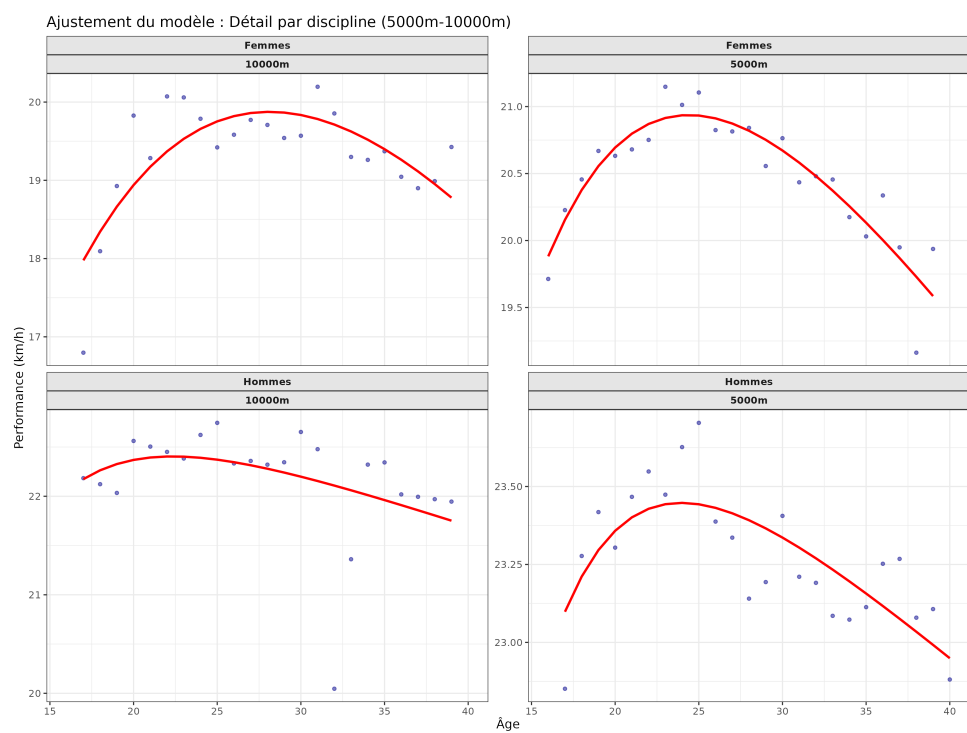


FIGURE 19 : 5000m - 10000m

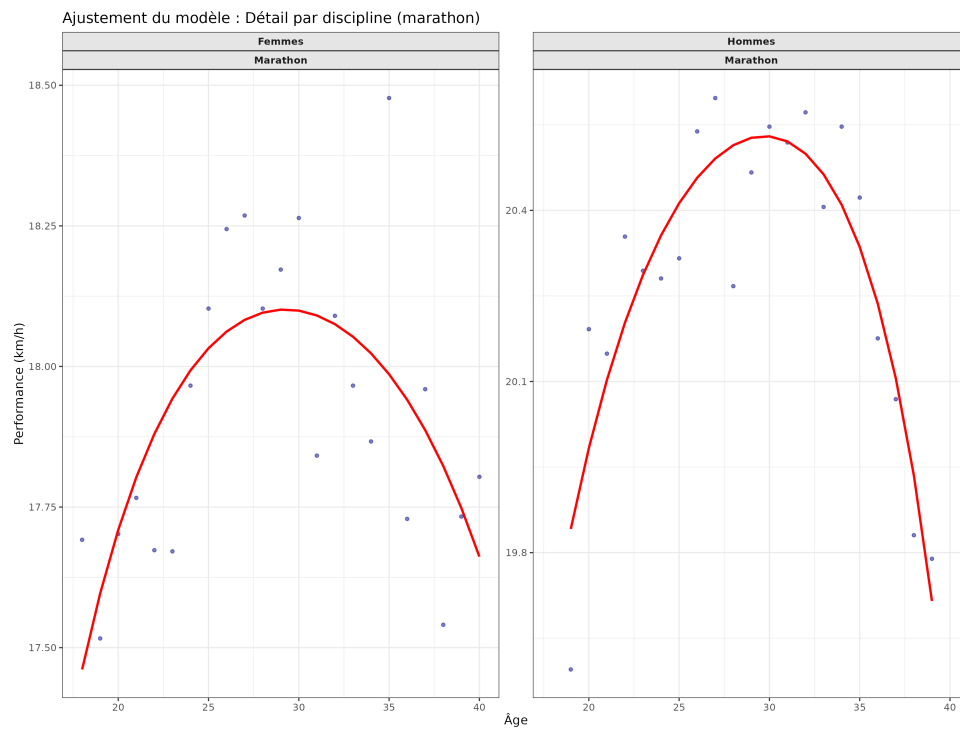


FIGURE 20 : Marathon

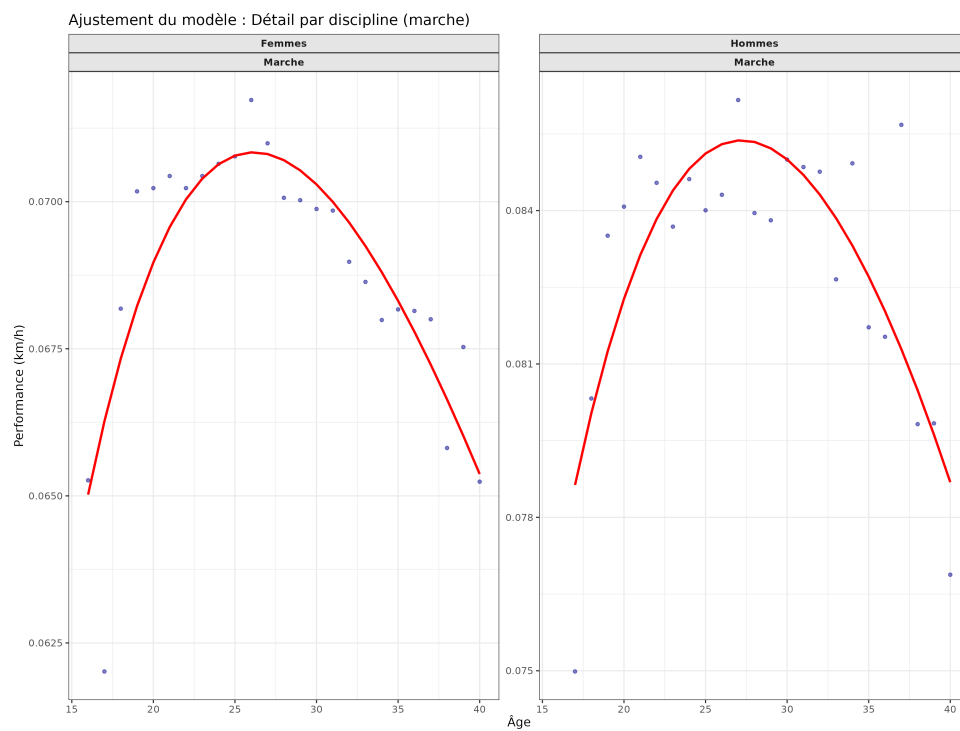


FIGURE 21 : Marche

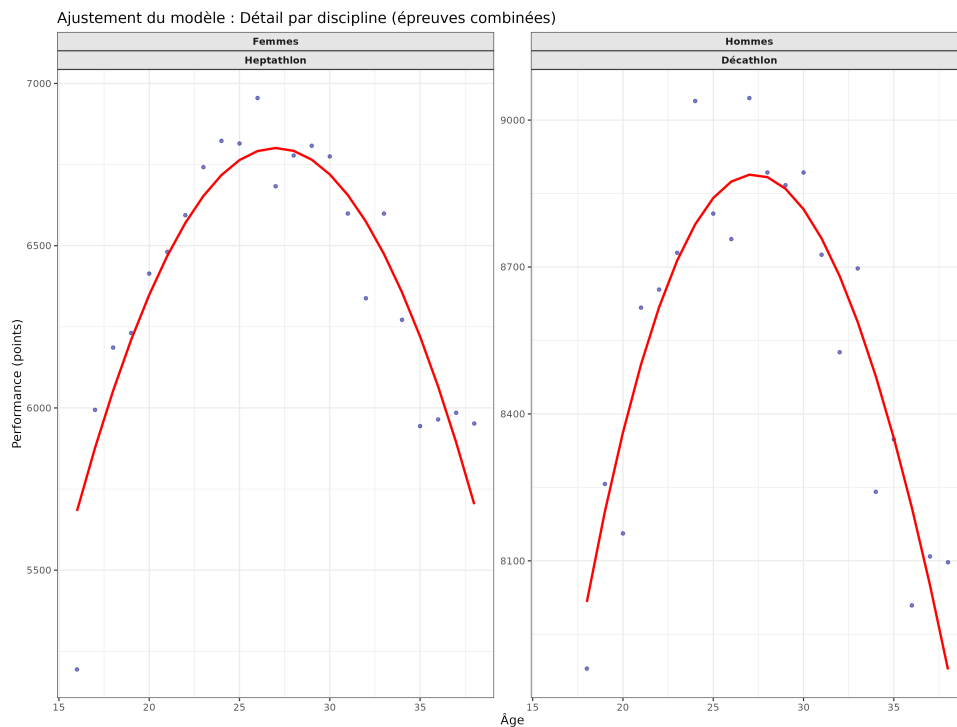


FIGURE 22 : Epreuves combinées

4.2 Annexe : comparaison des modèles

TABLE 9 : RMSE centré-réduit (RMSE / écart-type des performances observées) par modèle, discipline et sexe

Discipline	Moore H	IMAP H	Moore F	IMAP F
100m	0,366	0,546	0,351	0,402
200m	0,535	0,585	0,404	0,515
400m	0,483	0,599	0,529	0,564
Haies hautes	0,374	0,489	0,444	0,536
400m haies	0,470	0,576	0,203	0,270
800m	0,575	0,776	0,567	0,708
1500m	0,390	0,526	0,529	0,625
3000m steeple	0,310	0,372	0,473	0,542
5000m	0,631	0,822	0,401	0,501
10 000m	0,903	0,890	0,601	0,699
Marathon	0,421	0,422	0,708	0,760
Marche	0,574	0,678	0,502	0,620
Longueur	0,539	0,628	0,441	0,486
Triple saut	0,361	0,438	0,445	0,492
Hauteur	0,495	0,571	0,356	0,413
Perche	0,410	0,492	0,390	0,434
Javelot	0,451	0,459	0,379	0,405
Disque	0,319	0,339	0,470	0,519
Poids	0,317	0,291	0,308	0,191
Marteau	0,389	0,347	0,260	0,288
Épreuves combinées	0,373	0,377	0,377	0,330

TABLE 10 : Critères AIC par modèle, discipline et sexe

Discipline	AIC Moore H	AIC IMAP H	AIC Moore F	AIC IMAP F
100m	20,2	35,8	6,4	8,6
200m	55,5	55,4	17,7	32,9
400m	23,3	29,2	19,5	31,3
Haies hautes	24,3	24,3	28,3	33,0
400m haies	-43,0	-38,1	- 58,4	- 51,0
800m	12,0	20,1	31,7	36,4
1500m	- 5,1	4,8	19,5	23,5
3000m steeple	0,0	4,0	27,4	29,0
5000m	- 18,0	- 9,7	- 2,4	4,0
10 000m	43,4	11,7	37,1	39,6
Marathon	- 20,8	- 33,0	- 2,9	- 4,0
Marche	- 230,8	- 229,8	- 258,3	- 252,1
Longueur	- 10,3	- 8,6	- 17,7	- 17,3
Triple saut	- 11,7	- 6,3	- 5,1	- 4,5
Hauteur	- 87,7	- 84,9	- 121,8	- 118,7
Perche	- 40,6	- 38,9	- 48,8	- 48,6
Javelot	132,9	129,4	98,5	97,4
Disque	103,9	102,0	103,0	103,5
Poids	40,6	32,0	36,2	2,3
Marteau	110,9	90,4	83,8	84,6
Épreuves combinées	275,0	271,1	308,4	297,9

TABLE 11 : Critères BIC par modèle, discipline et sexe

Discipline	BIC Moore H	BIC IMAP H	BIC Moore F	BIC IMAP F
100m	26,3	41,9	12,3	14,4
200m	61,4	61,3	23,6	38,8
400m	29,2	35,1	25,2	37,2
Haies hautes	29,7	30,0	34,2	38,9
400m haies	- 37,3	- 32,4	-53,2	-45,7
800m	17,2	25,3	37,8	42,5
1500m	0,8	10,7	25,6	29,5
3000m steeple	5,7	9,7	32,8	34,4
5000m	-12,1	-3,8	3,5	9,9
10 000m	49,1	17,4	42,8	45,3
Marathon	-15,6	-27,6	2,8	1,6
Marche	-224,9	-223,9	-252,2	-246,0
Longueur	-4,6	-2,9	-11,8	-11,4
Triple saut	-5,6	-0,3	1,0	1,6
Hauteur	-81,6	-78,8	-115,7	-112,6
Perche	-34,5	-32,8	-42,7	-42,5
Javelot	139,0	135,5	104,6	103,5
Disque	110,0	108,1	109,1	109,6
Poids	46,5	38,0	42,3	8,4
Marteau	117,0	96,5	89,9	90,7
Épreuves combinées	280,2	276,3	314,1	303,5